

PHYSIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 3 : OPTIQUE

LEÇON N13

INTERACTION
LUMIÈRE-MATIÈRE : LE PHOTON

DURÉE CONSEILLÉE : 7 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le modèle corpusculaire de la lumière et la quantification de l'énergie pour expliquer comment la matière émet, absorbe et diffuse la lumière. Elle fournit les outils ($E = h\nu$, $\lambda = c/\nu$, diagrammes de niveaux d'énergie) pour interpréter les spectres et déterminer la température d'un corps chaud par analyse spectrale.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les trois modes d'interaction lumière-matière : émission, absorption et diffusion.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer pourquoi les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés et représenter un diagramme de niveaux d'énergie.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le photon et citer ses caractéristiques (masse nulle, charge nulle, vitesse c).
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les relations $E = h\nu$ et $\lambda = c/\nu$ pour calculer l'énergie d'un photon en joules et en électronvolts.
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter un diagramme de niveaux d'énergie pour interpréter l'émission ou l'absorption d'un photon ($\Delta E = h\nu$).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le profil spectral d'une source lumineuse et distinguer spectre continu et spectre de raies.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Interaction lumière-matière : émission, absorption, diffusion
2. Quantification des niveaux d'énergie de la matière
3. Le photon et son énergie : $E = h\nu$
4. Échanges d'énergie lumière-matière : $\Delta E = h\nu$
5. Profil spectral d'une source lumineuse
6. Le spectre solaire : forme et raies
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire les trois modes d'interaction lumière-matière : émission, absorption et diffusion.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer pourquoi les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés et représenter un diagramme de niveaux d'énergie.
- À la fin de cette leçon, je sais définir le photon et citer ses caractéristiques (masse nulle, charge nulle, vitesse c).
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les relations $E = h\nu$ et $\lambda = c/\nu$ pour calculer l'énergie d'un photon en joules et en électronvolts.
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter un diagramme de niveaux d'énergie pour interpréter l'émission ou l'absorption d'un photon ($\Delta E = h\nu$).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le profil spectral d'une source lumineuse et distinguer spectre continu et spectre de raies.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les caractéristiques du spectre solaire (fond continu, raies d'absorption de Fraunhofer).
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la température d'un corps chaud à partir de la longueur d'onde du maximum d'émission (loi de Wien).

PRÉREQUIS

- Modèle ondulatoire de la lumière : longueur d'onde, fréquence, célérité $c = 3,00 \times 10^8$ m/s (classe de Seconde / début de Première)

- Spectre de la lumière blanche et dispersion par un prisme (domaines du visible : 400 nm à 800 nm)
- Notion d'énergie et conversions d'unités (joule, préfixes nano, micro)
- Écriture scientifique et calculs avec les puissances de 10
- Notion de spectre d'émission observé au collège (lampe à incandescence, tube spectral)

1 INTERACTION LUMIÈRE-MATIÈRE : ÉMISSION, ABSORPTION, DIFFUSION

La nuit, à Yaoundé, les lampadaires au sodium baignent les rues d'une lumière jaune orangée, tandis que les lampes LED des boutiques émettent une lumière blanche éclatante. Pourquoi ces couleurs si différentes ? Au marché Mokolo, le forgeron juge la température de son fer simplement en observant sa couleur : rouge sombre, puis orange, puis blanc. Et comment les astronomes du monde entier déterminent-ils la température et la composition du Soleil sans jamais y toucher ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans un grain de lumière extraordinairement petit : le **photon**.

Avant de découvrir ce grain de lumière, il faut comprendre ce qui se passe lorsque la lumière rencontre la matière. C'est l'objet de cette première section : décrire les trois grandes interactions possibles entre la lumière et la matière — l'**émission**, l'**absorption** et la **diffusion** — et montrer qu'elles obéissent toutes à un même principe fondamental : la conservation de l'énergie.

1.1 Les deux visages de la lumière : onde ou grain ?

Ce que le modèle ondulatoire explique très bien.

Depuis le chapitre sur les ondes, tu sais que la lumière se comporte comme une **onde électromagnétique** caractérisée par sa fréquence ν (en hertz) et sa longueur d'onde dans le vide λ (en mètres), reliées par la relation fondamentale :

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

où $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ est la célérité de la lumière dans le vide. Vérifions l'homogénéité : $[\lambda] = \frac{[c]}{[\nu]} = \frac{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{s}^{-1}} = \text{m}$. La relation est bien cohérente.

Ce modèle ondulatoire rend parfaitement compte de la propagation de la lumière : la diffraction (étalement d'un faisceau traversant une ouverture étroite), les interférences (franges lumineuses obtenues avec deux fentes fines), la réflexion et la réfraction. Autant de phénomènes que tu as étudiés en classe de Seconde et en Première.

Ce que le modèle ondulatoire n'explique pas.

Mais dès qu'il s'agit des échanges d'énergie entre la lumière et la matière, le modèle ondulatoire échoue. Trois faits expérimentaux historiques l'ont montré :

- la couleur de la lumière émise par un corps chauffé ne dépend que de sa température, jamais de sa composition chimique — le modèle ondulatoire classique prédisait au contraire une catastrophe (le corps chaud devrait émettre une énergie infinie dans l'ultraviolet !);
- l'effet photoélectrique : une lumière même très intense ne peut arracher des électrons à un métal si sa fréquence est trop faible, alors qu'une lumière faible mais de fréquence suffisante y parvient instantanément ;
- les gaz émettent et absorbent la lumière uniquement à des fréquences bien précises (raies spectrales), ce qui est incompréhensible avec une onde continue.

Pour résoudre ces énigmes, Planck (1900) puis Einstein (1905) ont proposé une idée révolutionnaire : la lumière échange son énergie avec la matière par paquets, par grains, appelés **photons**. C'est le **modèle corpusculaire** de la lumière, que nous étudierons en détail dans la section 3. Retenons dès maintenant l'idée directrice :

À RETENIR Deux modèles complémentaires

La lumière possède une double nature :

- pour décrire sa propagation (diffraction, interférences), on utilise le modèle ondulatoire (fréquence ν , longueur d'onde λ) ;
- pour décrire ses échanges d'énergie avec la matière (émission, absorption), on utilise le modèle corpusculaire (le photon, grain d'énergie $E = h\nu$).

Les deux modèles ne se contredisent pas : ils se complètent. La fréquence ν est le pont entre les deux.

1.2 L'émission : la matière libère de la lumière

Observation. Un filament de lampe à incandescence porté à haute température brille. Un tube fluorescent de bureau s'allume lorsqu'on y établit une décharge électrique. Une LED de torche éclaire dès qu'un courant la traverse. Dans les trois cas, la matière a reçu de l'énergie (chaleur, décharge, courant électrique), puis elle la restitue sous forme de lumière.

DÉFINITION Émission de lumière

L'**émission** est le phénomène par lequel la matière, préalablement portée dans un état excité (état d'énergie élevée), revient dans un état de moindre énergie en libérant de la lumière.

L'énergie perdue par la matière est emportée par la lumière émise. On distingue selon le mode d'excitation :

- l'incandescence : excitation par la chaleur (filament de lampe, fer du forgeron, filament d'une bougie) ;
- la luminescence : excitation par décharge électrique (tube fluorescent, enseignes au néon) ou par courant dans un semi-conducteur (LED).

EXEMPLE Trois sources de lumière, trois couleurs

- Lampe à incandescence : le filament de tungstène, chauffé vers 2700 °C , émet un spectre continu dominé par le rouge-orangé : lumière « chaude ».
- Lampadaire au sodium (rues de Yaoundé) : la décharge électrique dans la vapeur de sodium excite les atomes, qui retombent en émettant une lumière quasi monochro-

matique jaune-orangée ($\lambda \approx 589 \text{ nm}$).

- LED blanche : une LED bleue excite un luminophore qui réémet un spectre large ; la superposition donne une lumière blanche éclatante, avec très peu de chaleur perdue.

La couleur de la lumière émise dépend donc directement des niveaux d'énergie de la matière émettrice — c'est tout l'objet de la section 2.

1.3 L'absorption : la matière capte la lumière

Observation. Laisse une feuille de papier noir et une feuille blanche au soleil de midi à Douala : la noire devient brûlante, la blanche reste tiède. La feuille noire a capté l'énergie lumineuse.

DÉFINITION Absorption de lumière

L'**absorption** est le phénomène par lequel la matière capture l'énergie d'une lumière qui la traverse ou l'éclaire. L'énergie lumineuse absorbée est convertie en une autre forme d'énergie :

- énergie thermique (agitation des atomes : le corps s'échauffe) ;
- énergie chimique (photosynthèse : la chlorophylle absorbe le rouge et le bleu pour fabriquer la matière végétale) ;
- excitation des atomes (qui pourront ensuite réémettre).

Un corps qui absorbe toutes les radiations visibles paraît noir. Un filtre coloré absorbe certaines couleurs et laisse passer les autres : un filtre rouge absorbe le bleu et le vert, transmet le rouge.

EXEMPLE La chlorophylle, championne de l'absorption

Les feuilles des plantes nous paraissent vertes précisément parce que la chlorophylle n'absorbe pas le vert : elle absorbe fortement le rouge ($\lambda \approx 660 \text{ nm}$) et le bleu ($\lambda \approx 430 \text{ nm}$) pour alimenter la photosynthèse, et renvoie le vert vers nos yeux. C'est grâce à cette absorption sélective que les plantations de cacao du Centre-Cameroun transforment la lumière du Soleil en énergie chimique.

1.4 La diffusion : la lumière repart dans toutes les directions

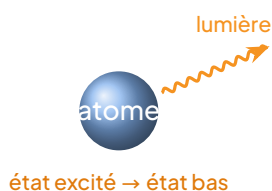
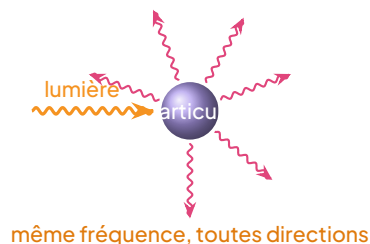
Observation. Dans une salle de classe poussiéreuse, le faisceau du vidéoprojecteur est visible de côté, alors même qu'on n'est pas dans son axe. Pourquoi ? Parce que les grains de poussière renvoient la lumière dans toutes les directions.

DÉFINITION Diffusion de la lumière

La **diffusion** est le phénomène par lequel la matière (particules, gouttelettes, molécules) renvoie la lumière reçue dans toutes les directions de l'espace, sans changer sa fréquence (donc sans changer sa couleur).

La lumière diffusée a la même fréquence ν que la lumière incidente : seule sa direction change. L'efficacité de la diffusion dépend fortement de la taille des particules et de la longueur d'onde :

- particules très petites devant λ (molécules de l'air) : diffusion d'autant plus intense que la longueur d'onde est courte — le bleu ($\lambda \approx 450$ nm) est diffusé environ 5 fois plus que le rouge ($\lambda \approx 700$ nm) ; c'est la diffusion Rayleigh ;
- particules de taille comparable ou supérieure à λ (gouttelettes d'eau, poussières) : toutes les couleurs sont diffusées de façon comparable — la lumière blanche reste blanche.

Émission**Absorption****Diffusion**

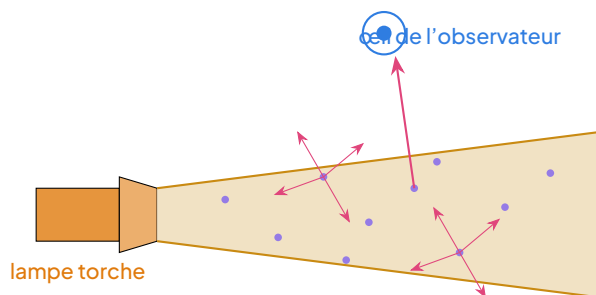
Les trois interactions lumière-matière : émission (l'atome excité libère de la lumière), absorption (l'atome capture la lumière), diffusion (la particule renvoie la lumière dans toutes les directions sans changer sa fréquence).

ATTENTION Diffusion $\neq$ réflexion

Ne confonds pas diffusion et réflexion :

- la réflexion (miroir, surface polie) renvoie la lumière dans une seule direction, donnée par les lois de Snell-Descartes ($i' = i$) : l'image est nette ;
- la diffusion (mur blanc, nuage, poussière) renvoie la lumière dans toutes les directions : aucune image nette ne se forme, mais l'objet devient visible depuis n'importe quel point de vue.

C'est grâce à la diffusion que tu vois cette page de cours sous tous les angles, alors qu'un miroir ne te renvoie une image que dans une direction précise. Autre piège : dans la diffusion étudiée ici, la fréquence (la couleur) de la lumière ne change pas.



Les grains de poussière diffusent la lumière : le faisceau devient visible de côté.

Le faisceau d'une lampe torche est invisible de côté dans un air parfaitement pur ; les poussières en suspension diffusent une partie de la lumière vers l'œil de l'observateur, révélant le trajet du faisceau.

EXPÉRIENCE

Couleurs du ciel : diffusion Rayleigh dans l'atmosphère

Matériel. Un aquarium rectangulaire rempli d'eau, quelques gouttes de lait (ou savon) pour créer une suspension de particules fines ($\ll \lambda$), une lampe torche à lumière blanche (ou un projecteur à fente), un écran blanc. **Protocole.**

1. Placer la lampe sur un côté de l'aquarium, l'écran sur le côté opposé.
2. Observer la couleur de la lumière transmise sur l'écran et la couleur de la lumière diffusée vue par le côté (perpendiculaire au faisceau).
3. Ajouter progressivement du lait jusqu'à ce que les effets soient nets.

Observations.

- La lumière diffusée latéralement apparaît bleue (courtes longueurs d'onde fortement diffusées).
- La lumière transmise sur l'écran apparaît jaune-orangée puis rouge (le bleu a été « retiré » par diffusion latérale).
- Plus le trajet dans l'eau laiteuse est long (aquarium plus grand ou plus de lait), plus la lumière transmise est rouge.

Interprétation. Les particules de lait (tailles ~ 100 nm) sont bien plus petites que λ_{visible} . La diffusion est de type Rayleigh : efficacité $\propto 1/\lambda^4$. Le bleu (~ 450 nm) est diffusé $\sim (700/450)^4 \approx 5,7$ fois plus que le rouge (~ 700 nm).

- Midi (Soleil zénithal) : trajet court dans l'atmosphère $\rightarrow$ le bleu est diffusé vers l'observateur $\rightarrow$ ciel bleu.
- Coucher de soleil : trajet long (40 fois plus épais) $\rightarrow$ le bleu est entièrement diffusé avant d'arriver à l'œil $\rightarrow$ lumière directe rouge-orangée.

EXEMPLE Pourquoi le ciel est-il bleu à midi et rouge-orangé au coucher du soleil à Kribi ?

La lumière blanche du Soleil contient toutes les couleurs. En traversant l'atmosphère, elle est diffusée par les molécules d'air (azote, dioxygène), bien plus petites que les longueurs d'onde visibles : c'est la diffusion Rayleigh, d'autant plus efficace que λ est courte.

À midi : le Soleil est haut, la traversée de l'atmosphère est courte. Le bleu est diffusé dans toutes les directions bien plus que le rouge : quelle que soit la direction où l'on regarde (hors du Soleil), on reçoit du bleu diffusé — le ciel est bleu.

Au coucher du soleil sur la plage de Kribi : la lumière traverse une épaisseur d'atmosphère beaucoup plus grande (jusqu'à 40 fois plus). Le bleu et le vert sont presque totalement diffusés sur le trajet, avant d'arriver jusqu'à toi. Il ne reste dans la lumière directe que le rouge et l'orange : le Soleil et les nuages proches de l'horizon flamboient.

Même physique, deux spectacles différents : tout dépend de l'épaisseur d'air traversée.

1.5 Bilan énergétique : un principe unique, la conservation de l'énergie

Dans chacune des trois interactions, faisons le bilan d'énergie comme on ferait un bilan de forces en mécanique : on identifie le système, on liste les énergies entrantes et sortantes, et on écrit la conservation.

PROPRIÉTÉ Conservation de l'énergie (admise)

Lors de toute interaction entre la lumière et la matière, l'énergie totale se conserve :

$$E_{\text{lumière incidente}} + E_{\text{matière avant}} = E_{\text{lumière après}} + E_{\text{matière après}}$$

- Émission : la matière perd de l'énergie, la lumière en emporte exactement autant : $E_{\text{lumière émise}} = -\Delta E_{\text{matière}}$;
- Absorption : la matière gagne exactement l'énergie perdue par la lumière : $\Delta E_{\text{matière}} = E_{\text{lumière absorbée}}$;
- Diffusion : la fréquence ne change pas, donc (nous le verrons avec $E = h\nu$) la lumière diffusée emporte la même énergie que la lumière incidente ; seule la direction change.

MÉTHODE Réaliser un bilan d'énergie lumière-matière

1. Choisir le système : la matière (atome, surface, volume) + le champ lumineux incident.
2. Identifier l'interaction : émission, absorption ou diffusion (ou plusieurs simultanément).
3. Lister les énergies : $E_{\text{lum, in}}, E_{\text{mat, in}}, E_{\text{lum, out}}, E_{\text{mat, out}}$.

4. Écrire la conservation : $E_{\text{lum, in}} + E_{\text{mat, in}} = E_{\text{lum, out}} + E_{\text{mat, out}}$.
5. Utiliser la quantification (section 2 et 3) : $\Delta E_{\text{mat}} = \pm h\nu$ pour les transitions discrètes.
6. Conclure sur la variation d'énergie interne (température, état d'excitation) et les caractéristiques de la lumière sortante (fréquence, direction).

EXERCICE RÉSOLU 1 Le forgeron du marché Mokolo

Énoncé. Le forgeron porte un morceau de fer de masse $m = 200 \text{ g}$ à la température $\theta = 900^\circ\text{C}$. À cette température, le fer émet une lumière orangée et rayonne une puissance lumineuse et thermique totale $P = 150 \text{ W}$. On suppose, pour simplifier, que le fer ne reçoit plus aucune énergie et que toute la puissance rayonnée est perdue. La capacité thermique massique du fer est $c_{\text{fer}} = 450 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1. Quelle énergie le fer perd-il par rayonnement pendant $\Delta t = 10 \text{ s}$?
2. En déduire la baisse de température $\Delta\theta$ du fer pendant cette durée.
3. Pourquoi la couleur du fer change-t-elle au cours de ce refroidissement ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'énergie rayonnée est $E = P \times \Delta t = 150 \times 10 = 1500 \text{ J} = 1,5 \text{ kJ}$.
Par conservation de l'énergie, cette énergie emportée par le rayonnement (émission) est exactement l'énergie interne perdue par le fer.
2. La baisse d'énergie interne du fer s'écrit $E = m c_{\text{fer}} \Delta\theta$, d'où :

$$\Delta\theta = \frac{E}{m c_{\text{fer}}} = \frac{1500}{0,200 \times 450} = \frac{1500}{90} \approx 17^\circ\text{C}$$

Le fer passe d'environ 900°C à 883°C en dix secondes.

3. La couleur émise par un corps chaud dépend de sa température : plus le corps est chaud, plus la lumière émise est riche en courtes longueurs d'onde. En refroidissant, le fer passe du blanc-orangé au rouge sombre, puis cesse de briller dans le visible (il rayonne alors dans l'infrarouge, invisible). C'est précisément cette loi qui permettra, dans la section 5, de déterminer la température d'un corps chaud par analyse spectrale — y compris celle du Soleil.

1.6 Bilan : les trois interactions en un coup d'œil

Interaction	Ce qui se passe	Bilan d'énergie	Exemples du quotidien
Émission	La matière excitée retombe à un état de moindre énergie en libérant de la lumière.	La matière perd l'énergie emportée par la lumière.	Lampadaires au sodium de Yaoundé, LED des boutiques, braises du feu de bois, fer chauffé du forgeron.
Absorption	La matière capture l'énergie lumineuse et la convertit (chaleur, chimie, excitation).	La matière gagne l'énergie perdue par la lumière.	Tôle noire brûlante au soleil de Garoua, chlorophylle des cacaoyers, filtre coloré, crème solaire.
Diffusion	La matière renvoie la lumière dans toutes les directions, sans changer sa fréquence.	Énergie lumineuse conservée ; seule la direction change.	Ciel bleu, nuages blancs au-dessus de Kribi, faisceau du vidéoprojecteur visible dans la poussière, pages blanches du cahier.

LESAVAIS-TU ? Blanc à Maroua : la physique dans la garde-robe

À Maroua, où le thermomètre dépasse régulièrement $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ à l'ombre, les vêtements traditionnels sont souvent blancs ou clairs. Ce n'est pas un hasard : un tissu blanc diffuse la quasi-totalité des radiations visibles et renvoie une bonne partie du rayonnement solaire, tandis qu'un tissu noir les absorbe et convertit leur énergie en chaleur. À puissance solaire égale (environ 1000 W m^{-2} au sol en plein soleil), un vêtement noir peut s'échauffer de plus de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ de plus qu'un vêtement blanc. Les nomades du désert ont découvert empiriquement, il y a des millénaires, ce que la physique des interactions lumière-matière explique aujourd'hui : mieux vaut diffuser qu'absorber !

EXERCICE 1 À toi de jouer

Une feuille de papier blanc et une feuille de papier noir sont posées côte à côte sous le soleil de midi. Après dix minutes, la feuille noire est nettement plus chaude que la blanche, alors que les deux reçoivent la même puissance lumineuse.

1. Nommer l'interaction lumière-matière dominante pour chaque feuille.
2. Écrire le bilan d'énergie correspondant dans chaque cas.
3. Pourquoi les nuages, formés de gouttelettes d'eau pourtant transparentes, apparaissent-ils blancs ?

CORRIGÉ Exercice : feuilles au soleil

1. Feuille noire : absorption dominante (elle absorbe presque toutes les radiations visibles). Feuille blanche : diffusion dominante (elle renvoie la lumière dans toutes les directions).
2. Feuille noire : l'énergie lumineuse absorbée est convertie en énergie interne : $\Delta U = E_{\text{absorbée}} > 0$, la température monte. Feuille blanche : la lumière reçue est renvoyée avec la même énergie (même fréquence) ; presque rien ne reste dans le papier, l'échauffement est faible.
3. Les gouttelettes d'eau sont plus grandes que les longueurs d'onde visibles : elles diffusent toutes les couleurs de la même façon. La superposition de toutes les couleurs diffusées redonne du blanc : le nuage est blanc, même si l'eau pure est transparente.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La lumière se propage comme une onde ($\lambda = c/\nu$) mais échange son énergie avec la matière par grains : les photons.
- Trois interactions fondamentales : émission (la matière excitée libère de la lumière), absorption (la matière capte l'énergie lumineuse), diffusion (la matière renvoie la lumière dans toutes les directions, sans changer sa fréquence).
- Dans les trois cas, l'énergie totale se conserve.
- La diffusion est d'autant plus efficace que la longueur d'onde est courte (petites particules) : c'est pourquoi le ciel est bleu à midi et rouge au couchant.

Dans la prochaine section, nous verrons pourquoi la matière n'émet et n'absorbe que certaines couleurs bien précises : c'est la quantification des niveaux d'énergie.

2 QUANTIFICATION DES NIVEAUX D'ÉNERGIE DE LA MATIÈRE

2.1 Un constat expérimental troublant : les spectres de raies

Dans la section précédente, nous avons vu que la lumière et la matière échangent de l'énergie par trois mécanismes : l'**émission**, l'**absorption** et la **diffusion**. Nous allons maintenant regarder de très près quelle lumière un atome émet ou absorbe. La réponse, obtenue expérimentalement dès le XIX^e siècle, va bouleverser notre vision de la matière.

EXPÉRIENCE

Spectres d'émission : lampe à incandescence contre lampe à vapeur atomique

Matériel : une lampe à incandescence (filament de tungstène), une lampe à vapeur de sodium (lampadaires orange que l'on voit encore sur certains axes routiers), une lampe à vapeur de mercure, une fente fine, un prisme ou un réseau de diffraction, un écran.

Protocole : on éclaire la fente avec chaque source, on décompose la lumière transmise à l'aide du prisme, et on observe le spectre sur l'écran.

Observations :

- La lampe à incandescence donne un **spectre continu** : toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se succèdent sans interruption, du rouge au violet. Le spectre du Soleil (hors raies d'absorption) présente le même aspect continu.
- La lampe à vapeur de sodium donne un **spectre de raies** : on n'observe que quelques raies lumineuses colorées, isolées sur fond noir — notamment un doublet jaune-orange intense vers $\lambda = 589 \text{ nm}$. Entre les raies : rien, le noir complet.
- La lampe à vapeur de mercure donne aussi un spectre de raies, mais avec des raies différentes (raies violette, bleue, verte, jaune...).

Interprétation : un solide chauffé (filament) émet toutes les longueurs d'onde, alors qu'un atome isolé (dans une vapeur diluée) n'émet que certaines longueurs d'onde bien précises, qui forment sa « signature ». Chaque élément chimique possède son propre spectre de raies, aussi caractéristique qu'une empreinte digitale.

Incandescence



Spectre continu : toutes les longueurs d'onde sont présentes

Vapeur de sodium



Spectre de raies : seules quelques longueurs d'onde sont émises

rouge $\xrightarrow{\lambda \text{ croissant}}$ violet

Comparaison entre le spectre continu d'une lampe à incandescence et le spectre de raies d'une lampe à vapeur de sodium (doublet jaune vers 589 nm).

Ce constat pose une question fondamentale : pourquoi un atome n'émet-il que certaines couleurs et pas d'autres ? Si l'énergie lumineuse émise ne prend que certaines valeurs, c'est que l'énergie de l'atome lui-même ne peut prendre que certaines valeurs. C'est l'idée révolutionnaire introduite par Niels Bohr en 1913.

2.2 Les niveaux d'énergie de l'atome sont quantifiés

DÉFINITION Quantification, niveau d'énergie, état fondamental, état excité

On dit qu'une grandeur est **quantifiée** lorsqu'elle ne peut prendre que certaines valeurs discrètes (bien déterminées et séparées), et non pas n'importe quelle valeur continue.

L'énergie d'un atome est quantifiée : elle ne peut prendre que des valeurs particulières $E_1, E_2, E_3, \dots$ appelées **niveaux d'énergie** de l'atome.

- Le niveau d'énergie le plus bas, noté E_1 , est le **niveau fondamental** : c'est l'état stable de l'atome, dans lequel il se trouve naturellement lorsqu'il n'est pas perturbé.
- Les niveaux $E_2, E_3, \dots$, d'énergies supérieures, sont les **niveaux excités** : l'atome ne peut y séjourner que de façon transitoire (typiquement 10^{-8} s) avant de redescendre vers un niveau inférieur.

LESAVAIS-TU ? L'escalier énergétique

Imagine un escalier : tu peux poser le pied sur la première marche, la deuxième, la troisième... mais jamais entre deux marches. L'énergie d'un atome fonctionne pareil : elle est « en marches d'escalier », pas « en rampe continue ». C'est Niels Bohr (prix Nobel 1922) qui a proposé ce modèle pour l'hydrogène en 1913, en s'inspirant des travaux de Planck et d'Einstein. La mécanique quantique, développée dans les années 1920, a ensuite justifié cette quantification de façon rigoureuse.

PROPRIÉTÉ Quantification de l'énergie des atomes — admise

L'énergie d'un atome ne peut prendre que des valeurs discrètes E_n (avec $n = 1, 2, 3, \dots$), caractéristiques de l'élément chimique. Toute variation de l'énergie de l'atome correspond à une **transition** d'un niveau E_n vers un niveau E_p , et s'accompagne d'un échange d'énergie avec l'extérieur exactement égal à

$$\Delta E = |E_n - E_p|$$

Cette propriété est admise en Première ; elle sera démontrée dans le cadre de la mécanique quantique en études supérieures.

2.3 Le diagramme de niveaux d'énergie

Pour visualiser les niveaux d'énergie d'un atome, on utilise un **diagramme de niveaux d'énergie** : chaque niveau est représenté par un trait horizontal, placé à une hauteur proportionnelle à son énergie, l'axe vertical étant gradué en énergie.

Conventions essentielles (à connaître absolument pour le Probatoire) :

- Par convention, on choisit $E = 0$ pour l'atome **ionisé**, c'est-à-dire l'atome ayant perdu un électron (électron arraché, infiniment éloigné et au repos).
- Les états où l'électron est lié au noyau ont donc des énergies **négatives** : il faut fournir de l'énergie à l'atome pour les amener à zéro (arracher l'électron).
- Le niveau fondamental est le niveau d'énergie la plus négative (le plus bas sur le diagramme).
- Plus un niveau est haut sur le diagramme (énergie moins négative), plus l'atome est excité, et moins l'électron est lié au noyau.

DÉFINITION L'électronvolt

L'**électronvolt** (symbole eV) est une unité d'énergie adaptée à l'échelle atomique. C'est l'énergie acquise par un électron accéléré sous une tension de 1 V :

$$1 \text{ eV} = e \times U = 1,60e - 19 \text{ C} \times 1 \text{ V} = 1,60e - 19 \text{ J}$$

Les énergies des atomes étant de l'ordre de 10^{-19} à 10^{-18} joule, le joule est malcommode à cette échelle ; l'électronvolt donne des valeurs simples (quelques eV), d'où son intérêt pratique.

EXEMPLE Diagramme simplifié de l'atome d'hydrogène

L'atome d'hydrogène, le plus simple de tous (un proton, un électron), possède les premiers niveaux suivants :

Niveau	Énergie (eV)	Énergie (J)
E_1 (fondamental)	-13,6	$-2,18e - 18$
E_2	-3,4	$-5,44e - 19$
E_3	-1,5	$-2,40e - 19$
Atome ionisé	0	0

Vérification de la conversion pour E_1 : $E_1 = -13,6 \times 1,60e - 19 = -2,18e - 18 \text{ J}$. Pour E_3 : $-1,5 \times 1,60e - 19 = -2,40e - 19 \text{ J}$. L'énergie $E_\infty = 0$ correspond à l'ionisation : il faut fournir 13,6 eV à l'atome dans son état fondamental pour arracher son électron. C'est l'énergie d'ionisation de l'hydrogène.

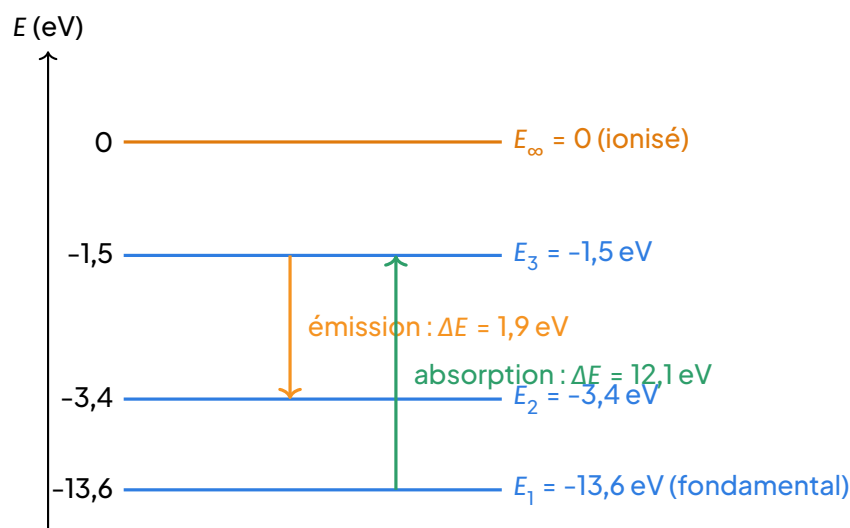


Diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Flèche vers le bas : émission (l'atome cède de l'énergie). Flèche vers le haut : absorption (l'atome reçoit de l'énergie). L'échelle verticale n'est pas linéaire pour des raisons de lisibilité.

2.4 Transitions entre niveaux : le bilan énergétique

Un atome ne change de niveau d'énergie que s'il échange avec l'extérieur exactement la différence d'énergie entre les deux niveaux. Deux cas se présentent :

- **Absorption** : l'atome passe d'un niveau E_n à un niveau supérieur E_p ($E_p > E_n$). Il doit recevoir l'énergie $\Delta E = E_p - E_n > 0$, par exemple en absorbant un grain de lumière (nous verrons à la section suivante qu'il s'agit d'un photon).
- **Émission** : l'atome, préalablement excité, redescend d'un niveau E_n vers un niveau inférieur E_p ($E_p < E_n$). Il cède l'énergie $\Delta E = E_n - E_p > 0$, sous forme de lumière émise.

Dans les deux cas, l'énergie échangée s'écrit de manière générale :

$$\Delta E = |E_n - E_p|$$

C'est précisément ce qui explique les spectres de raies : comme les niveaux d'énergie sont quantifiés, les différences ΔE ne peuvent prendre que certaines valeurs, donc la lumière émise ou absorbée ne peut avoir que certaines énergies — c'est-à-dire certaines longueurs d'onde bien précises. Le spectre de raies est la photographie des transitions permises entre les niveaux de l'atome.

MÉTHODE

Lire et exploiter un diagramme de niveaux d'énergie

1. Repérer le niveau fondamental : c'est le niveau le plus bas (énergie la plus négative).

L'atome non perturbé s'y trouve.

2. Identifier le sens de la transition : si le niveau d'arrivée est au-dessus du niveau de départ, c'est une absorption (l'atome gagne de l'énergie) ; s'il est en dessous, c'est une émission (l'atome perd de l'énergie).
3. Calculer l'énergie échangée : $\Delta E = |E_{\text{arrivée}} - E_{\text{départ}}|$, toujours positive, en soustrayant algébriquement les énergies (attention aux signes négatifs!).
4. Convertir si nécessaire : multiplier par $1,60e-19$ pour passer des eV aux joules.
5. Conclure : préciser si l'atome a absorbé ou émis cette énergie.

EXERCICE RÉSOLU 2 Transition $E_3 \rightarrow E_2$ de l'atome d'hydrogène

Énoncé. Un atome d'hydrogène, initialement au niveau $E_3 = -1,5$ eV, revient au niveau $E_2 = -3,4$ eV.

1. S'agit-il d'une émission ou d'une absorption ? Justifier.
2. Calculer l'énergie échangée ΔE en eV puis en joules.
3. Quelle énergie faut-il fournir à un atome d'hydrogène dans son état fondamental pour l'ioniser ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le niveau d'arrivée $E_2 = -3,4$ eV est en dessous du niveau de départ $E_3 = -1,5$ eV : l'atome redescend vers un état moins énergétique. Il s'agit donc d'une émission : l'atome cède de l'énergie sous forme de lumière.
2. L'énergie échangée est :

$$\begin{aligned}\Delta E &= |E_3 - E_2| = |-1,5 - (-3,4)| \\ &= |-1,5 + 3,4| = |1,9| = 1,9 \text{ eV}\end{aligned}$$

Conversion en joules :

$$\Delta E = 1,9 \times 1,60e-19 = 3,04e-19 \text{ J}$$

3. L'état fondamental est $E_1 = -13,6$ eV et l'atome ionisé correspond à $E_\infty = 0$. L'énergie d'ionisation vaut :

$$\Delta E_{\text{ion}} = |E_\infty - E_1| = |0 - (-13,6)| = 13,6 \text{ eV} = 2,18e-18 \text{ J}$$

Il faut donc fournir 13,6 eV à l'atome pour arracher son électron.

ATTENTION Les trois pièges classiques du diagramme énergétique

Piège 1 — Oublier le signe négatif des énergies. Les énergies des états liés sont négatives. Écrire $E_2 = 3,4 \text{ eV}$ au lieu de $-3,4 \text{ eV}$ fausse tout le calcul : on trouverait $|-1,5 - 3,4| = 4,9 \text{ eV}$ au lieu de $1,9 \text{ eV}$. Recopie toujours les énergies avec leur signe.

Piège 2 — Se tromper de sens pour la différence. ΔE est une énergie échangée : elle se calcule toujours en valeur absolue, $\Delta E = |E_n - E_p|$, et c'est l'analyse du sens de la transition (montée ou descente sur le diagramme) qui permet de dire si l'atome a absorbé ou émis. Une énergie échangée négative n'a pas de sens physique.

Piège 3 — Confondre eV et joules. Si l'énoncé demande le résultat en joules, la conversion par $1,60e-19$ est obligatoire ; un résultat laissé en eV est incomplet.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le ciel des villes est-il orange ?

Les lampadaires à vapeur de sodium, longtemps utilisés pour éclairer les rues de Douala et de Yaoundé, exploitent directement la quantification : les atomes de sodium excités par décharge électrique redescendent vers leur état fondamental en émettant presque exclusivement la raie jaune caractéristique à 589 nm . C'est aussi grâce aux spectres de raies que les astrophysiciens déterminent la composition des étoiles : chaque raie d'absorption du spectre solaire trahit la présence d'un élément chimique précis dans l'atmosphère du Soleil. L'hélium a d'ailleurs été découvert dans le Soleil (1868) avant d'être identifié sur Terre !

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

On donne pour l'atome d'hydrogène : $E_1 = -13,6 \text{ eV}$; $E_2 = -3,4 \text{ eV}$; $E_3 = -1,5 \text{ eV}$.

1. Un atome d'hydrogène passe du niveau fondamental au niveau E_3 . Émission ou absorption ? Calculer l'énergie échangée en eV puis en joules.
2. Un atome excité au niveau E_3 peut-il redescendre directement au niveau fondamental ? Si oui, quelle énergie cède-t-il ?

CORRIGÉ Exercice

1. Le niveau d'arrivée E_3 est au-dessus de E_1 : c'est une absorption. L'énergie à fournir est $\Delta E = |E_3 - E_1| = |-1,5 - (-13,6)| = 12,1 \text{ eV}$, soit $\Delta E = 12,1 \times 1,60e-19 = 1,94e-18 \text{ J}$.
2. Oui, la transition directe $E_3 \rightarrow E_1$ est possible : c'est une émission d'énergie $\Delta E = |E_3 - E_1| = 12,1 \text{ eV} = 1,94e-18 \text{ J}$. (L'atome peut aussi redescendre en deux étapes : $E_3 \rightarrow E_2$ puis $E_2 \rightarrow E_1$, en émettant $1,9 \text{ eV}$ puis $10,2 \text{ eV}$ — la somme redonne bien $12,1 \text{ eV}$, l'énergie se conserve.)

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les atomes émettent et absorbent des spectres de raies : leurs échanges d'énergie ne prennent que des valeurs discrètes.
- L'énergie d'un atome est quantifiée : niveaux E_1 (fondamental, stable), $E_2, E_3, \dots$ (excités), représentés sur un diagramme gradué en eV.
- Convention : $E = 0$ pour l'atome ionisé ; les états liés ont des énergies négatives.
- Toute transition entre deux niveaux s'accompagne d'un échange d'énergie $\Delta E = |E_n - E_p|$: absorption si l'atome monte, émission s'il descend.
- Unité adaptée : l'électronvolt, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Nous savons désormais combien d'énergie un atome échange lors d'une transition. Reste à comprendre comment cette énergie est transportée par la lumière : c'est là qu'entre en scène le **photon**, le grain de lumière d'Einstein, objet de la section suivante.

3**LE PHOTON ET SON ÉNERGIE : $E = h\nu$**

Dans la section précédente, nous avons découvert un fait bouleversant : l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminées, les **niveaux d'énergie**. Un atome ne peut donc absorber ou émettre de la lumière que par quantités discrètes d'énergie, exactement égales à l'écart entre deux de ses niveaux. Mais alors, si la matière n'échange l'énergie lumineuse que par « paquets », n'est-ce pas parce que la lumière elle-même est faite de paquets ? C'est précisément la révolution conceptuelle que nous allons étudier ici : la lumière, qui se propage comme une onde, se comporte comme un grain lorsqu'elle échange de l'énergie avec la matière. Ce grain s'appelle le **photon**.

3.1 Du modèle ondulatoire au modèle corpusculaire : un siècle de débat

Depuis les travaux de Huygens (XVII^e siècle), puis les expériences d'interférences de Young (1801) et la théorie électromagnétique de Maxwell (1865), la lumière était décrite comme une onde : une perturbation qui se propage, caractérisée par une fréquence ν et une longueur d'onde λ . Ce modèle explique parfaitement la diffraction et les interférences... mais il échoue devant certains faits expérimentaux.

À la fin du XIX^e siècle, deux énigmes résistent au modèle ondulatoire :

- le rayonnement du corps chaud : la théorie classique prévoit qu'un four chauffé devrait émettre une énergie infinie dans l'ultraviolet (« catastrophe ultraviolette »), ce qui est absurde ;
- l'effet photoélectrique : une plaque de zinc éclairée par une lumière ultraviolette éjecte des électrons, mais une lumière rouge, même très intense, n'y parvient jamais. Or, selon le modèle ondulatoire, une onde rouge suffisamment intense devrait apporter assez d'énergie !

En 1900, Max Planck résout la première énigme en faisant une hypothèse audacieuse : les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement ne se font pas de façon continue, mais par quanta

(grains) d'énergie proportionnels à la fréquence. En **1905**, Albert **Einstein** va plus loin pour expliquer l'effet photoélectrique : ce ne sont pas seulement les échanges qui sont quantifiés, c'est la lumière elle-même qui est constituée de particules d'énergie, que l'on nommera plus tard les **photons**. Cette audace lui vaudra le prix Nobel de physique en 1921.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la lumière rouge n'arrache-t-elle aucun électron ?

Imagine des enfants qui lancent des balles sur une bouteille posée sur un mur. Si chaque balle est trop légère, même en lançant mille balles, la bouteille ne tombera pas. Il faut qu'une seule balle ait assez d'énergie. De même, un électron ne peut absorber qu'un seul photon à la fois : si ce photon est trop « léger » (lumière rouge), aucun électron ne part, quelle que soit l'intensité lumineuse. Un photon ultraviolet, lui, est assez énergétique à lui tout seul. C'est exactement ce que prédit le modèle du photon.

3.2 Le photon : définition et caractéristiques

DÉFINITION Le photon

Le **photon** est le grain d'énergie élémentaire constituant la lumière (et plus généralement toute onde électromagnétique). C'est une particule :

- de masse nulle : $m = 0$;
- de charge électrique nulle : $q = 0$;
- se déplaçant dans le vide à la célérité de la lumière $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;
- transportant une énergie E qui dépend uniquement de la fréquence ν de la radiation associée.

ATTENTION Deux idées fausses à éliminer tout de suite

- Le photon n'est pas une petite bille de matière qui ralentirait dans le verre ou l'eau : sa masse est rigoureusement nulle et, dans le vide, sa vitesse est toujours c , quelle que soit sa couleur.
- Le photon ne possède pas de couleur en soi : c'est son énergie (donc sa fréquence) qui détermine la sensation de couleur lorsqu'il frappe notre rétine. Un photon de $\lambda = 589 \text{ nm}$ est perçu comme jaune.

3.3 La constante de Planck et la relation fondamentale $E = h\nu$

L'hypothèse de Planck, reprise par Einstein, s'énonce ainsi : l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence de la radiation. Le coefficient de proportionnalité est une constante

universelle de la nature, la **constante de Planck**, notée h .

PROPRIÉTÉ Énergie d'un photon — relation fondamentale (admise)

L'énergie d'un photon associé à une radiation de fréquence ν est :

$$E = h \nu$$

avec :

- E : énergie du photon, en joules (J) ;
- ν : fréquence de la radiation, en hertz (Hz), c'est-à-dire en s^{-1} ;
- $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$: constante de Planck.

Cette relation est admise au niveau Première ; sa connaissance et son exploitation sont exigibles au Probatoire.

Vérification par analyse dimensionnelle. Le produit $h\nu$ s'exprime en $\text{J} \cdot \text{s} \times \text{s}^{-1} = \text{J}$: on obtient bien une énergie. La relation est homogène.

Lecture physique. La petitesse extraordinaire de h (de l'ordre de 10^{-34}) explique pourquoi le caractère « granulaire » de la lumière nous échappe dans la vie quotidienne : chaque photon transporte une énergie minuscule, et les sources ordinaires en émettent des milliards de milliards chaque seconde, ce qui donne l'illusion d'un flux continu.

3.4 De la fréquence à la longueur d'onde : $E = \frac{hc}{\lambda}$

Dans le vide, une onde électromagnétique de fréquence ν se propage à la célérité c . Par définition de la longueur d'onde (distance parcourue pendant une période $T = 1/\nu$) :

PROPRIÉTÉ Relation entre longueur d'onde et fréquence dans le vide

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad \text{soit de façon équivalente} \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

avec λ en mètres (m), ν en hertz (Hz) et $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

En combinant les deux relations $E = h\nu$ et $\nu = c/\lambda$, on obtient l'expression de l'énergie d'un photon en fonction de sa longueur d'onde :

À RETENIR Les deux formes à connaître par cœur

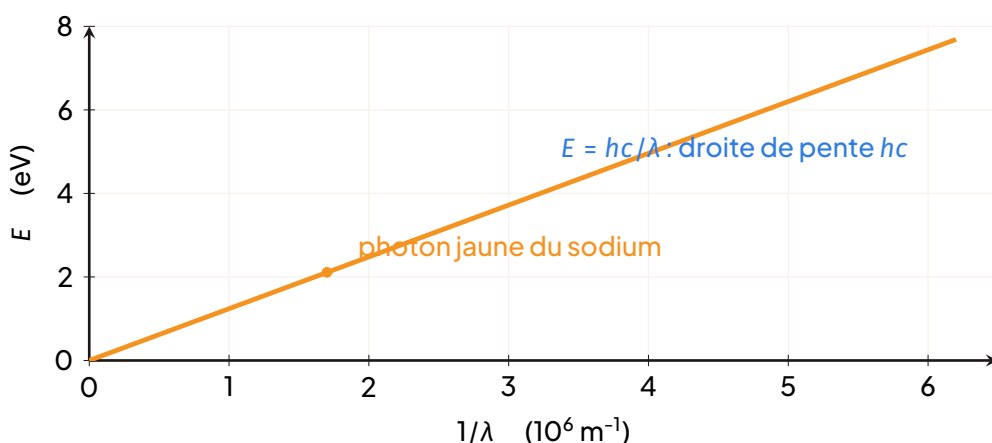
$$E = h\nu$$

et

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Conséquence immédiate : l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Plus λ est petite, plus le photon est énergétique.

Cette conséquence a des effets concrets sur notre santé : les photons ultraviolets ($\lambda < 400 \text{ nm}$) sont plus énergétiques que les photons visibles, et bien plus que les infrarouges. C'est pourquoi ce sont les UV du Soleil qui provoquent les coups de soleil et peuvent endommager l'ADN de nos cellules, alors que la lumière visible et l'infrarouge (qui ne fait que chauffer) sont sans danger à intensité modérée. Sous le soleil de Yaoundé ou de Maroua, la crème solaire ne protège pas de la chaleur : elle bloque les photons UV, les plus énergétiques !



Énergie d'un photon (en eV) en fonction de l'inverse de la longueur d'onde : la relation $E = hc/\lambda$ est une proportionnalité. En unités pratiques, $E(\text{eV}) = \frac{1,24}{\lambda(\mu\text{m})}$.

3.5 Méthode de calcul et exemple chiffré

MÉTHODE

Calculer l'énergie d'un photon à partir de sa longueur d'onde

1. Convertir la longueur d'onde λ en mètres : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$, $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$.
2. Calculer la fréquence : $\nu = \frac{c}{\lambda}$ avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
3. Calculer l'énergie en joules : $E = h\nu$ (ou directement $E = \frac{hc}{\lambda}$).
4. Convertir éventuellement en électronvolts : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$, donc $E(\text{eV}) = \frac{E(\text{J})}{1,60 \times 10^{-19}}$.

ATTENTION Le piège classique du Probatoire

L'erreur la plus fréquente consiste à laisser λ en nanomètres dans le calcul. Avec $\lambda = 589$ au lieu de 589×10^{-9} m, le résultat est faux d'un facteur 10^9 ! Écris systématiquement la conversion sur ta copie : $\lambda = 589 \text{ nm} = 589 \times 10^{-9} \text{ m}$. Autre piège : oublier de convertir les joules en électronvolts quand l'énoncé demande le résultat en eV.

EXEMPLE Le photon jaune de la lampe à vapeur de sodium

Les lampes à vapeur de sodium, qui éclairent en orange certaines rues et certains stades, émettent une lumière quasi monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$. Calculons l'énergie d'un photon émis.

Étape 1 — Conversion : $\lambda = 589 \text{ nm} = 589 \times 10^{-9} \text{ m} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m}$.

Étape 2 — Fréquence :

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^8}{5,89 \times 10^{-7}} = 5,09 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Étape 3 — Énergie en joules :

$$E = h\nu = 6,63 \times 10^{-34} \times 5,09 \times 10^{14} = 3,37 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Étape 4 — Conversion en électronvolts :

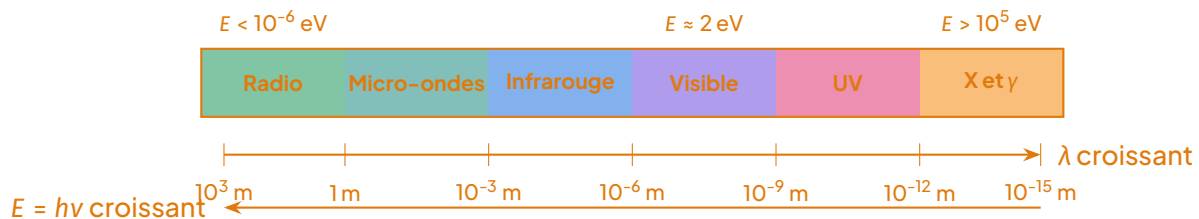
$$E = \frac{3,37 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 2,11 \text{ eV}$$

Un photon jaune transporte donc une énergie d'environ 2 eV : c'est l'ordre de grandeur à retenir pour tout photon visible.

3.6 Ordres de grandeur à travers le spectre électromagnétique

Appliquons la relation $E = hc/\lambda$ à différents domaines du spectre, des ondes radio aux rayons gamma. Le tableau suivant rassemble les ordres de grandeur essentiels.

Domaine	Longueur d'onde λ	Fréquence ν	Énergie du photon
Ondes radio	$> 1 \text{ m}$	$< 3 \times 10^8 \text{ Hz}$	$< 1 \times 10^{-6} \text{ eV}$
Micro-ondes	$1 \text{ mm à } 1 \text{ m}$	$3 \times 10^8 \text{ à } 3 \times 10^{11} \text{ Hz}$	$1 \times 10^{-6} \text{ à } 1 \times 10^{-3} \text{ eV}$
Infrarouge (IR)	$800 \text{ nm à } 1 \text{ mm}$	$3 \times 10^{11} \text{ à } 4 \times 10^{14} \text{ Hz}$	$1 \times 10^{-3} \text{ à } 1,6 \text{ eV}$
Visible	$400 \text{ à } 800 \text{ nm}$	$4 \times 10^{14} \text{ à } 8 \times 10^{14} \text{ Hz}$	$1,6 \text{ à } 3,1 \text{ eV}$
Ultraviolet (UV)	$10 \text{ à } 400 \text{ nm}$	$8 \times 10^{14} \text{ à } 3 \times 10^{16} \text{ Hz}$	$3,1 \text{ à } 124 \text{ eV}$
Rayons X	$1 \times 10^{-11} \text{ à } 10 \text{ nm}$	$3 \times 10^{16} \text{ à } 3 \times 10^{19} \text{ Hz}$	$124 \text{ eV à } 124 \text{ keV}$
Rayons γ	$< 1 \times 10^{-11} \text{ m}$	$> 3 \times 10^{19} \text{ Hz}$	$> 124 \text{ keV}$



Le spectre électromagnétique : lorsque la longueur d'onde diminue (vers la droite), l'énergie des photons augmente. Les photons radio sont les moins énergétiques, les photons gamma les plus énergétiques.

Retenons trois valeurs repères :

- un **photon radio** (par exemple celui d'une station FM à $\nu = 100 \text{ MHz}$) : $E = h\nu \approx 6,6e - 26 \text{ J} \approx 4e - 7 \text{ eV}$ — totalement inoffensif ;
- un **photon visible** : $E \approx 2 \text{ eV} \approx 3e - 19 \text{ J}$;
- un **photon UV** ($\lambda = 300 \text{ nm}$) : $E \approx 4,1 \text{ eV}$, soit le double d'un photon visible — assez pour briser des liaisons chimiques dans la peau.

LESAVAIS-TU ? Combien de photons émet une ampoule LED ?

Une ampoule LED de 5 W éclaire une chambre à Douala. En supposant que toute la puissance électrique est convertie en lumière jaune-verte ($E_{\text{photon}} \approx 4e - 19 \text{ J}$), le nombre de photons émis chaque seconde est :

$$N = \frac{P}{E_{\text{photon}}} = \frac{5}{4e - 19} \approx 10^{19} \text{ photons par seconde}$$

Dix milliards de milliards de photons chaque seconde ! Voilà pourquoi la lumière nous paraît continue : les grains sont si nombreux et si petits que notre œil ne perçoit qu'un flux uniforme, comme le sable d'une plage paraît lisse alors qu'il est fait de grains.

3.7 La dualité onde-corpuscule

Faut-il alors abandonner le modèle ondulatoire ? Non ! Les expériences d'interférences et de diffraction restent inexplicables sans ondes. La physique moderne adopte une vision double, appelée **dualité onde-corpuscule** :

À RETENIR Dualité onde-corpuscule

La lumière présente un double aspect :

- elle se propage comme une onde électromagnétique de fréquence ν et de longueur

d'onde λ (ce qui explique les interférences et la diffraction);

- elle échange son énergie avec la matière par grains, les photons, d'énergie $E = h\nu$ (ce qui explique l'effet photoélectrique et les spectres de raies).

Les deux aspects sont indissociables : c'est la fréquence ν de l'onde qui fixe l'énergie du corpuscule.

EXERCICE RÉSOLU 3 Photon rouge ou photon bleu : qui est le plus énergétique ?

Énoncé. Un laser rouge émet une radiation de longueur d'onde $\lambda_R = 650 \text{ nm}$; un pointeur violet émet $\lambda_V = 405 \text{ nm}$.

1. Calculer l'énergie de chaque photon, en joules puis en électronvolts.
2. Quel photon est le plus énergétique ? Justifier.
3. Un détecteur nécessite au minimum 2,8 eV pour réagir. Quel(s) laser(s) peut(vent) le déclencher ?

On donne : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Énergies des photons. On utilise $E = \frac{hc}{\lambda}$ après conversion de λ en mètres.

Pour le laser rouge, $\lambda_R = 650 \times 10^{-9} \text{ m}$:

$$\begin{aligned} E_R &= \frac{hc}{\lambda_R} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{650 \times 10^{-9}} \\ &= 3,06 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{3,06 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 1,91 \text{ eV} \end{aligned}$$

Pour le pointeur violet, $\lambda_V = 405 \times 10^{-9} \text{ m}$:

$$\begin{aligned} E_V &= \frac{hc}{\lambda_V} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{405 \times 10^{-9}} \\ &= 4,91 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 3,07 \text{ eV} \end{aligned}$$

2. Comparaison. $E_V > E_R$: le photon violet est le plus énergétique. C'est cohérent avec $E = hc/\lambda$: à longueur d'onde plus petite correspond une énergie plus grande.

3. Déclenchement du détecteur. Le seuil est de 2,8 eV. Or $E_R = 1,91 \text{ eV} < 2,8 \text{ eV}$ et $E_V = 3,07 \text{ eV} > 2,8 \text{ eV}$. Seul le pointeur violet déclenche le détecteur, même si le laser rouge est plus puissant : c'est l'énergie de chaque photon qui compte, pas le nombre de photons.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Une station de radio de Yaoundé émet à la fréquence $\nu = 94,5 \text{ MHz}$; une lampe germicide utilisée dans certains hôpitaux émet des UV de longueur d'onde $\lambda = 254 \text{ nm}$.

1. Calculer l'énergie du photon radio, en joules et en eV.
2. Calculer l'énergie du photon UV, en joules et en eV.
3. Comparer ces énergies et expliquer pourquoi les UV germicides détruisent les microbes alors que les ondes radio nous traversent sans effet.

CORRIGÉ Exercice : photon radio contre photon UV

1. Photon radio. $E = h\nu = 6,63e-34 \times 94,5e6 = 6,27e-26 \text{ J} \approx 3,9e-7 \text{ eV}$.

2. Photon UV. $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{254e-9} = 7,83e-19 \text{ J} \approx 4,89 \text{ eV}$.

3. Comparaison. Le photon UV est environ 10^7 fois plus énergétique que le photon radio. À près de 5 eV, il peut rompre des liaisons chimiques et détruire l'ADN des bactéries et virus ; le photon radio, avec moins d'un millionième d'électronvolt, ne peut provoquer aucune modification chimique : il traverse la matière vivante sans la perturber.

En résumé de cette section. La lumière est constituée de photons, grains d'énergie sans masse ni charge, se déplaçant à la célérité c dans le vide. L'énergie d'un photon est donnée par la relation fondamentale $E = h\nu$, ou de façon équivalente $E = \frac{hc}{\lambda}$, avec $h = 6,63e-34 \text{ J} \cdot \text{s}$. Plus la longueur d'onde est petite, plus le photon est énergétique : c'est pourquoi les UV sont dangereux et les ondes radio inoffensives. Reste maintenant à comprendre comment ces photons sont échangés avec les niveaux d'énergie quantifiés de la matière : ce sera l'objet de la section suivante, consacrée à la relation $\Delta E = h\nu$.

4 ÉCHANGES D'ÉNERGIE LUMIÈRE-MATIÈRE : $\Delta E = h\nu$

Dans la section précédente, nous avons découvert le **photon**, ce « grain » de lumière sans masse qui transporte une énergie $E = h\nu$, d'autant plus grande que la fréquence de la radiation est élevée. Nous avons aussi vu, en section 2, que l'énergie d'un atome est **quantifiée** : elle ne peut prendre que certaines valeurs bien définies $E_1, E_2, E_3, \dots$. Reste à réunir ces deux idées : comment un photon et un atome échangent-ils de l'énergie ? La réponse est d'une élégance remarquable — et c'est elle qui explique pourquoi chaque élément chimique possède sa propre « carte d'identité » lumineuse.

4.1 Le principe fondamental : un échange « sur mesure »

Une analogie pour comprendre.

Imagine un escalier dans une maison de Yaoundé. Tu peux poser le pied sur la première marche,

la deuxième, la troisième... mais jamais entre deux marches. Pour monter de la marche 1 à la marche 3, tu dois fournir exactement l'effort correspondant à la différence de hauteur : un effort trop faible ne te fait pas monter, un effort trop grand est inutilisable tel quel. L'atome fonctionne de la même façon : ses niveaux d'énergie sont les « marches », et le photon est le « paquet d'énergie » qui permet de changer de marche. Mais attention : le paquet doit contenir exactement la bonne quantité d'énergie, ni plus, ni moins.

PROPRIÉTÉ Condition d'échange d'énergie entre un photon et un atome (admise)

Un atome ne peut absorber ou émettre un photon que si l'énergie de ce photon correspond exactement à la différence d'énergie entre deux de ses niveaux. Si E_n et E_p sont les énergies de deux niveaux (avec $E_p > E_n$), alors :

$$\Delta E = E_p - E_n = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ est la constante de Planck, ν la fréquence et λ la longueur d'onde du photon absorbé ou émis.

Cette relation est la conséquence directe de deux principes que tu connais déjà :

- la **conservation de l'énergie** : l'énergie gagnée (ou perdue) par l'atome est fournie (ou emportée) par le photon ;
- l'**énergie du photon** : $E = h\nu$ (section précédente).

ATTENTION La condition est stricte : « exactement »

Un photon dont l'énergie $h\nu$ ne correspond à aucune transition possible de l'atome n'est pas absorbé : il traverse la matière ou est simplement diffusé. Il n'existe pas d'absorption « partielle » : un photon est absorbé entièrement ou pas du tout. C'est cette sélectivité qui rend la spectroscopie si précise pour identifier les éléments chimiques.

4.2 L'absorption : l'atome monte d'un niveau

DÉFINITION Absorption d'un photon

L'**absorption** est le phénomène par lequel un atome, initialement sur un niveau d'énergie E_n , capture un photon d'énergie $h\nu = E_p - E_n$ et passe sur le niveau supérieur E_p (avec $E_p > E_n$). Le photon disparaît ; son énergie est entièrement transférée à l'atome, qui se trouve alors dans un état excité.

Le bilan énergétique s'écrit simplement :

$$\underbrace{E_n}_{\text{atome avant}} + \underbrace{h\nu}_{\text{photon absorbé}} = \underbrace{E_p}_{\text{atome après}}$$

EXEMPLE Le sodium absorbe le jaune

L'atome de sodium possède deux niveaux séparés de $\Delta E = 2,11 \text{ eV}$. Un photon jaune de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$ transporte une énergie :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{589 \times 10^{-9}} = 3,38 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{3,38 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 2,11 \text{ eV}$$

L'énergie du photon correspond exactement à la transition : le photon est absorbé. C'est pourquoi la vapeur de sodium éclairée en lumière blanche « pompe » précisément la composante jaune du spectre.

4.3 L'émission : l'atome redescend en émettant un photon

Un atome excité ne reste pas longtemps sur son niveau supérieur : l'état excité est instable (durée de vie typique de l'ordre de 10^{-8} s). Il « désexcite » spontanément vers un niveau d'énergie inférieure.

DÉFINITION Émission d'un photon

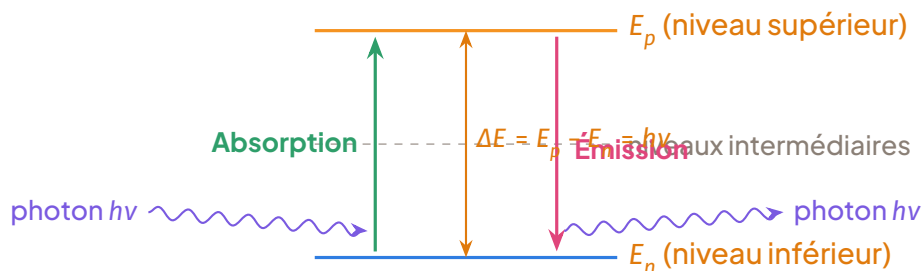
L'**émission** est le phénomène par lequel un atome excité, sur un niveau d'énergie E_n , redescend sur un niveau inférieur E_p ($E_p < E_n$) en émettant un photon qui emporte l'énergie excédentaire :

$$h\nu = E_n - E_p$$

Le bilan énergétique est l'inverse de celui de l'absorption :

$$\underbrace{E_n}_{\text{atome excité}} = \underbrace{E_p}_{\text{atome après}} + \underbrace{h\nu}_{\text{photon émis}}$$

C'est exactement ce qui se passe dans les lampes à vapeur de sodium qui éclairent en jaune certains axes routiers, ou dans les enseignes lumineuses au néon des quartiers de Douala : les atomes, excités par des décharges électriques, se dés excitent en émettant des photons de longueurs d'onde bien précises.



Absorption : l'atome capture un photon d'énergie $h\nu = E_p - E_n$ et monte du niveau E_n au niveau E_p . Émission : l'atome excité redescend de E_p vers E_n en émettant un photon de même énergie. Les deux phénomènes mettent en jeu la même longueur d'onde.

4.4 Conséquence spectrale : la signature de chaque élément

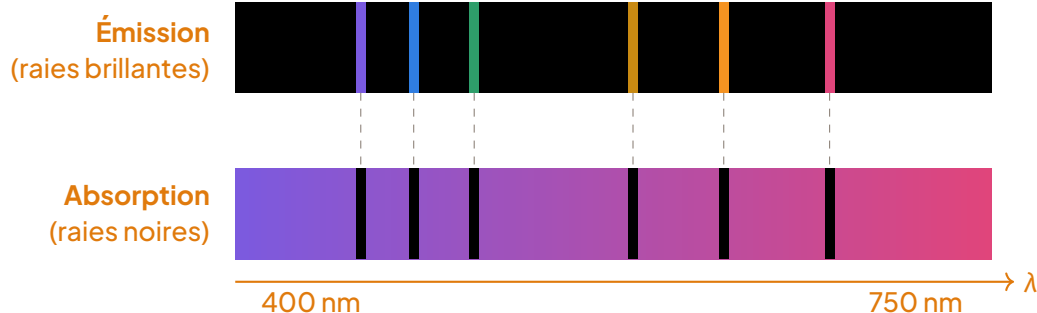
Puisque les niveaux d'énergie d'un atome sont **quantifiés** et **discrets**, les différences $E_p - E_n$ ne peuvent prendre qu'un nombre limité de valeurs. Par conséquent, les photons absorbés ou émis n'ont eux aussi que certaines longueurs d'onde bien déterminées :

$$\lambda = \frac{hc}{E_p - E_n}$$

C'est l'explication de la **discontinuité des spectres de raies** : au lieu d'un spectre continu (comme celui d'un corps chaud), un gaz d'atomes émet ou absorbe uniquement des raies isolées.

PROPRIÉTÉ Signature spectrale d'un élément

Les raies d'émission et les raies d'absorption d'un même élément correspondent aux mêmes transitions entre niveaux : elles ont donc les mêmes longueurs d'onde. Chaque élément chimique possède ainsi un spectre de raies qui lui est propre : c'est sa **signature spectrale**, aussi unique qu'une empreinte digitale.



Spectres du même élément. En haut : spectre d'émission — raies brillantes colorées sur fond noir. En bas : spectre d'absorption — raies noires aux mêmes positions sur le fond continu de la lumière blanche. Les pointillés soulignent la correspondance exacte des longueurs d'onde.

MÉTHODE Exploiter un diagramme de niveaux d'énergie

Pour déterminer la radiation absorbée ou émise lors d'une transition :

1. Identifier les deux niveaux de la transition sur le diagramme (E_n et E_p).
2. Calculer la différence d'énergie : $\Delta E = |E_n - E_p|$ (toujours positive ; convertir en joules si les niveaux sont en eV : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$).
3. En déduire la fréquence $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ puis la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E}$.
4. Vérifier le domaine spectral : UV si $\lambda < 400 \text{ nm}$, visible si $400 \text{ nm} < \lambda < 750 \text{ nm}$ (environ), IR si $\lambda > 750 \text{ nm}$.

Astuce de calcul : avec ΔE en eV et λ en nm, on peut utiliser directement $\lambda (\text{nm}) \approx \frac{1240}{\Delta E (\text{eV})}$, car $hc \approx 1,24 \times 10^{-6} \text{ eV} \cdot \text{m}$ (valeur usuelle au Probatoire).

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Oublier la conversion $\text{eV} \rightarrow \text{J}$ avant d'appliquer $\lambda = hc/\Delta E$ avec h en $\text{J} \cdot \text{s}$. C'est l'erreur numéro un !
- Signe de ΔE : l'énergie du photon est toujours positive. Pour l'émission $E_n \rightarrow E_p$ ($E_n > E_p$), on écrit $h\nu = E_n - E_p$; pour l'absorption, $h\nu = E_p - E_n$. En cas de doute, prends la valeur absolue.
- Confondre fréquence et longueur d'onde : $\lambda = c/\nu$, donc grande fréquence $\Leftrightarrow$ petite longueur d'onde $\Leftrightarrow$ photon très énergétique.

4.5 Application : l'identification chimique par spectroscopie

La spectroscopie est l'une des techniques d'analyse les plus puissantes de la chimie moderne : en dispersant la lumière émise par une lampe à vapeur (sodium, mercure, hydrogène...) ou la lumière traversant un gaz, on observe les raies et on en déduit sans ambiguïté les éléments présents. C'est ainsi que l'on analyse la composition des étoiles, que l'on contrôle la pureté des matériaux, ou que l'on détecte des traces de substances dans les laboratoires hospitaliers.

LESAVAIS-TU ? L'hélium : un élément découvert dans le Soleil avant la Terre

En 1868, lors d'une éclipse totale de Soleil, l'astronome français Jules Janssen observe une raie jaune brillante dans le spectre de la couronne solaire, à $\lambda = 587,6 \text{ nm}$. Or cette raie ne correspond à aucun élément connu sur Terre ! L'astronome Lockyer en conclut qu'il s'agit d'un élément nouveau, qu'il baptise hélium, du grec hélios (Soleil). Il faudra attendre 1895 pour que le chimiste Ramsay l'identifie sur Terre, dans un minéral d'uranium. C'est la preuve éclatante que la spectroscopie permet d'analyser la matière à des millions de kilomètres de distance.

4.6 Exercice guidé : la raie rouge $H\alpha$ de l'hydrogène

EXERCICE RÉSOLU 4 La raie $H\alpha$ de l'hydrogène

Énoncé. Les premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par $E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$. On donne : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Calculer les énergies des niveaux $n = 2$ et $n = 3$.
2. Un atome d'hydrogène excité sur le niveau $n = 3$ se désexcite vers le niveau $n = 2$. Calculer l'énergie du photon émis, en eV puis en joules.
3. En déduire la longueur d'onde λ du photon émis. Ce photon de $\lambda \approx 658 \text{ nm}$ peut-il effectivement être émis par l'hydrogène ? À quel domaine spectral appartient-il ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Niveaux d'énergie :

$$E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV} \quad ; \quad E_3 = -\frac{13,6}{3^2} = -\frac{13,6}{9} \approx -1,51 \text{ eV}$$

2. Énergie du photon émis lors de la transition $E_3 \rightarrow E_2$:

$$\Delta E = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$$

Conversion en joules :

$$\Delta E = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} = 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$$

3. Longueur d'onde du photon :

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{3,02e-19} \approx 6,59e-7 \text{ m} = 659 \text{ nm}$$

Vérification avec la formule rapide : $\lambda \approx \frac{1240}{1,89} \approx 656 \text{ nm}$ (valeur de référence). La légère différence provient des valeurs arrondies des constantes imposées. Conclusion : oui, un photon de $\lambda \approx 658 \text{ nm}$ (valeur de référence 656 nm) peut être émis par l'hydrogène — c'est exactement la transition $E_3 \rightarrow E_2$. Comme $400 \text{ nm} < 658 \text{ nm} < 750 \text{ nm}$, cette radiation appartient au domaine visible, dans le rouge : c'est la célèbre raie $H\alpha$, la raie la plus intense du spectre visible de l'hydrogène, celle qui donne sa teinte rosée aux nébuleuses photographiées par les télescopes.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un atome n'absorbe ou n'émet un photon que si son énergie correspond exactement à une transition : $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.
- Absorption : $h\nu = E_p - E_n$ (l'atome monte, le photon disparaît). Émission : $h\nu = E_n - E_p$ (l'atome redescend, le photon est créé).
- La quantification des niveaux explique la discontinuité des spectres de raies.
- Raies d'émission et d'absorption d'un même élément : mêmes longueurs d'onde — chaque élément a sa signature spectrale, base de l'identification chimique par spectroscopie.
- Raie $H\alpha$ de l'hydrogène : $\Delta E = 1,89 \text{ eV}$, $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ (rouge).

5 PROFIL SPECTRAL D'UNE SOURCE LUMINEUSE

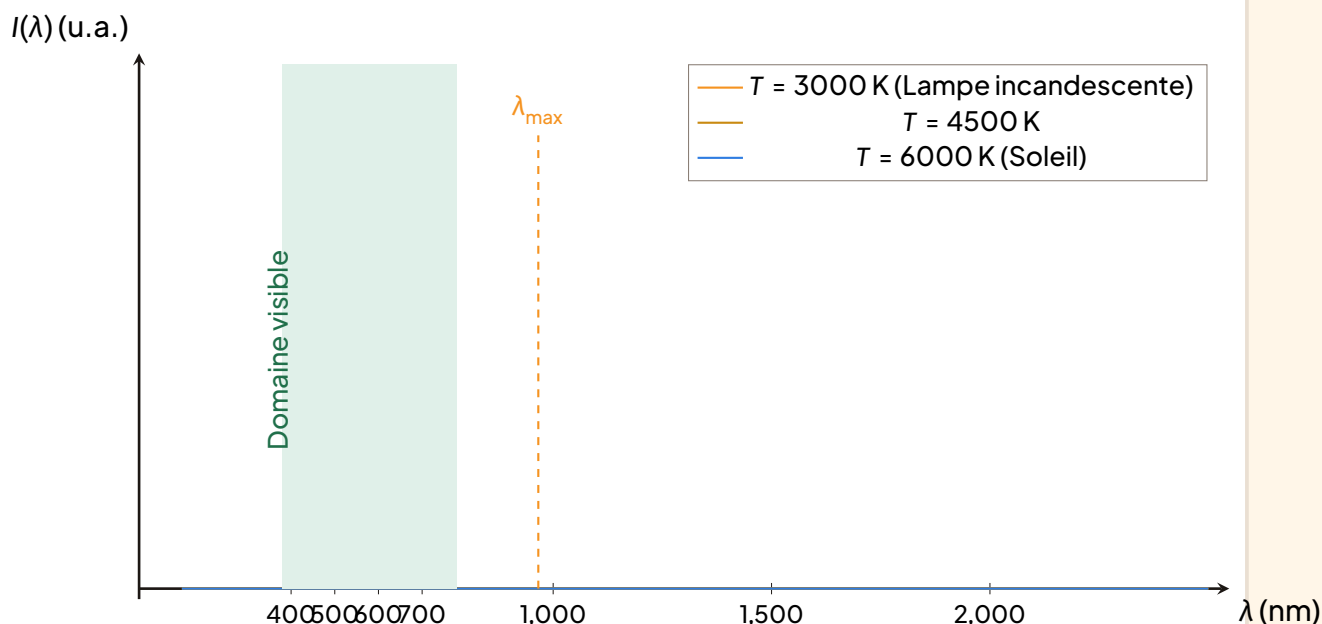
Dans la section précédente, nous avons établi que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés : un atome absorbe ou émet une énergie $\Delta E = h\nu$ sous la forme d'un unique photon. Si nous observons maintenant une source macroscopique (une lampe, le Soleil, un métal chauffé), elle contient un nombre immense d'atomes qui émettent collectivement. La répartition de l'énergie lumineuse émise en fonction de la longueur d'onde (ou de la fréquence) constitue ce que l'on appelle le **profil spectral**. C'est l'empreinte digitale de la source, qui nous renseigne sur sa nature, sa température et les mécanismes physiques à l'œuvre.

5.1 Définition et interprétation du profil spectral

DÉFINITION Profil spectral d'une source lumineuse

Le profil spectral (ou distribution spectrale de l'éclairement, de la luminance ou de la puissance rayonnée) est la courbe qui donne l'intensité lumineuse I (ou la puissance spectrale) émise par une source en fonction de la longueur d'onde λ (ou de la fréquence ν) : $I = f(\lambda)$.

Pour un **corps chaud** (filament d'une lampe à incandescence, surface du Soleil, métal porté au rouge par un forgeron), l'émission est due à l'agitation thermique des charges (électrons, ions) dans la matière. Cette agitation étant continue et aléatoire, le rayonnement émis couvre un domaine continu de longueurs d'onde : on parle de **spectre continu**. La forme de ce spectre est une **courbe en cloche** (asymétrique) qui présente un **maximum d'émission** à une longueur d'onde caractéristique notée $\lambda_{\max}$.



Profils spectraux de corps noirs (approximation corps chaud) à trois températures. Le maximum d'émission $\lambda_{\max}$ se décale vers les courtes longueurs d'onde (le bleu) quand la température augmente (loi de Wien). La zone verte hachurée représente le domaine visible (380–780 nm). Les courbes sont normalisées pour avoir la même hauteur maximale, ce qui met en évidence le déplacement du pic.

5.2 Influence de la température : loi de Wien

L'observation des courbes de la figure ci-dessus révèle deux faits majeurs, découverts expérimentalement à la fin du XIX^e siècle (Lummer, Pringsheim, Wien) avant d'être expliqués par Planck :

1. **Déplacement du maximum** : Lorsque la température T du corps chaud augmente, la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ correspondant au maximum d'émission **diminue**. Le pic du spectre se

déplace vers les courtes longueurs d'onde (vers le bleu, l'ultraviolet).

2. **Augmentation de l'intensité totale** : La surface sous la courbe (énergie totale émise par unité de surface et par seconde, c'est-à-dire la luminance énergétique) augmente très rapidement avec la température (loi de Stefan-Boltzmann : $P \propto T^4$).

Le lien quantitatif entre $\lambda_{\max}$ et T est donné par la **loi de Wien** (admise au programme).

PROPRIÉTÉ **Loi de Wien — Déplacement du maximum spectral (admise)**

Pour un corps noir (ou un corps chaud se comportant comme un corps noir), le produit de la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ (en mètres) au maximum d'émission par la température thermodynamique T (en kelvins) est une constante :

$$\lambda_{\max} \times T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Analyse dimensionnelle : $[\lambda_{\max}] = \text{m}$, $[T] = \text{K}$, donc $[\lambda_{\max} T] = \text{m} \cdot \text{K}$. La constante $b = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ est homogène.

Conséquence visible : la couleur de la température. Un forgeron à Douala ou à Garoua n'a pas besoin de thermomètre pour connaître la température de son fer : il regarde sa couleur.

- **Fer rouge sombre** ($\approx 800 \text{ K}$ à 1000 K) : $\lambda_{\max} \approx 2900 \text{ nm}$ à 3600 nm (infrarouge). Le pic est dans l'infrarouge, mais la queue de la courbe dans le rouge visible donne cette teinte.
- **Fer orange/jaune** ($\approx 1500 \text{ K}$ à 2000 K) : $\lambda_{\max}$ rentre dans le visible (rouge/orange).
- **Fer blanc** ($> 2500 \text{ K}$) : $\lambda_{\max}$ est au cœur du visible (vert/bleu), toutes les couleurs visibles sont émises fortement $\rightarrow$ lumière blanche.

C'est la même physique qui dicte la couleur des étoiles : **les étoiles bleues sont plus chaudes que les étoiles rouges.**

MÉTHODE **Déterminer la température d'un corps chaud par analyse spectrale**

1. Relever la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ (en nm le plus souvent) sur le profil spectral expérimental ou donné.
2. Convertir $\lambda_{\max}$ en mètres ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$).
3. Appliquer la loi de Wien : $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}}$ (résultat en kelvins).
4. Convertir éventuellement en degrés Celsius : $\theta(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Température de surface du Soleil

Le profil spectral du Soleil présente un maximum d'émission pour $\lambda_{\max} \approx 500 \text{ nm}$ (vert/bleu). Déterminer la température de surface du Soleil (photosphère).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $\lambda_{\max} = 500 \text{ nm} = 500 \times 10^{-9} \text{ m} = 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$.
2. Loi de Wien : $\lambda_{\max} T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$.
3. $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{5,00 \times 10^{-7}} = \frac{2,90}{5,00} \times 10^4 = 0,58 \times 10^4 \text{ K} = 5\,800 \text{ K}$.
4. En Celsius : $\theta = 5\,800 - 273 = 5\,527^\circ\text{C}$.

Réponse : La température de surface du Soleil est d'environ 5 800 K (5 527 °C).

ATTENTION Piège classique : Celsius ou Kelvin ?

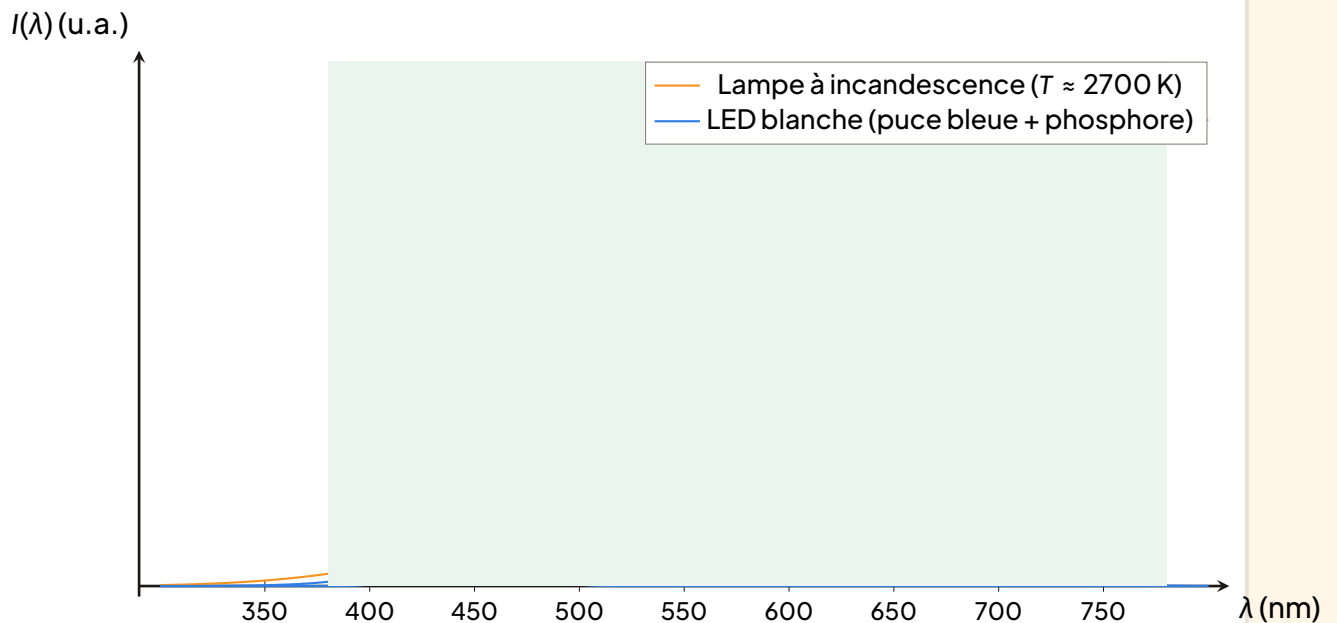
La loi de Wien exige impérativement la température en kelvins (K). Ne jamais insérer une température en degrés Celsius (°C) dans la formule $\lambda_{\max} T = \text{cste}$.

- Faux : $T = 500^\circ\text{C} \Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{500} = 5,8 \times 10^{-6} \text{ m}$ (Erreur!)
- Vrai : $T = 500 + 273 = 773 \text{ K} \Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{773} \approx 3,75 \times 10^{-6} \text{ m}$.

Rappel : $0 \text{ K} = -273,15^\circ\text{C}$. La conversion est $\theta(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273$ (valeur approchée suffisante au Probatoire).

5.3 Profils spectraux des sources modernes et efficacité énergétique

Tous les corps chauds (bougie, lampe à incandescence, Soleil) ont un profil spectral continu en cloche. Les sources modernes (LED, tubes fluorescents, lampes à décharge) fonctionnent sur des principes différents (électroluminescence, fluorescence) et leurs profils spectraux sont radicalement différents : ils présentent des **pics étroits** (raies d'émission) ou des bandes étroites, superposés parfois à un fond continu.



Comparaison des profils spectraux : lampe à incandescence (courbe continue orange, corps noir à 2700 K , maximum dans l'infrarouge) et LED blanche (deux pics étroits : bleu $\approx 450\text{ nm}$ et jaune large $\approx 560\text{ nm}$). La LED concentre son énergie dans le visible.

Source	Type de spectre	Aspect du profil $I(\lambda)$	Efficacité lumineuse (lm/W)
Bougie	Continu (corps chaud $\approx 1800\text{ K}$)	Cloche très décalée vers IR (rouge/orange)	$\approx 0,3$ (très faible)
Lampe à incandescence	Continu (corps chaud $\approx 2700\text{ K}$)	Cloche décalée vers IR (blanc chaud)	10 à 17 (faible : 90% en chaleur)
Soleil (surface)	Continu + raies d'absorption	Cloche centrée sur visible ($\lambda_{\text{max}} \approx 500\text{ nm}$)	≈ 93 (référence)
Tube fluorescent	Raies d'émission (Hg) + Continu (phosphores)	Pic UV fort + pics visibles (bleu, vert, rouge)	50 à 100 (moyenne)
LED blanche	Pics étroits (Bleu + Jaune/Vert/Rouge)	Deux bandes principales étroites	100 à 200+ (élevée, peu de chaleur)

Interprétation physique et enjeu énergétique.

- **Incandescence** : L'électricité chauffe un filament (effet Joule). La majeure partie de l'énergie est rayonnée dans l'infrarouge (chaleur) invisible pour l'œil, d'où le faible rendement lumineux. C'est le principe du corps noir.
- **LED (Light Emitting Diode)** : L'émission provient de la **recombinaison radiative** d'électrons

et de trous dans une jonction semi-conductrice (GaN, InGaN). L'énergie du photon émis est proche de la bande interdite E_g : $h\nu \approx E_g$. Cela donne un pic **très étroit** (quasi monochromatique). Pour faire du blanc, on utilise une puce bleue ($E_g \approx 2,7$ eV, $\lambda \approx 450$ nm) qui excite un phosphore jaune (ou vert+rouge). Le profil spectral montre donc un pic bleu résiduel et une bande jaune large.

- **Efficacité** : Comme la LED émet essentiellement dans le domaine visible (là où l'œil est sensible), son **efficacité lumineuse** (flux lumineux en lumens par watt électrique consommé) est 10 à 15 fois supérieure à l'incandescence. C'est un enjeu majeur pour l'électrification rurale au Cameroun (kits solaires + LED) et la réduction de la facture ENEO.

LES AVAIS-TU ?

Code couleur des robinets vs Température des étoiles

Dans la vie courante (robinets, brûleurs de gaz), le bleu code pour le froid et le rouge pour le chaud. En astrophysique et en physique du corps noir, c'est l'inverse !

- Étoile rouge (ex : Bételgeuse) : $T \approx 3\,500$ K (relativement froide).
- Étoile jaune (ex : Soleil) : $T \approx 5\,800$ K.
- Étoile bleue (ex : Rigel, Sirius A) : $T > 10\,000$ K (très chaude).

La loi de Wien ($\lambda_{\max} T = \text{cste}$) l'explique : plus T est grand, plus $\lambda_{\max}$ est petit (vers le bleu/UV). Le code couleur domestique est une convention psychologique (feu = danger = rouge ; eau/glace = bleu), pas une loi physique.

5.4 Vers le spectre solaire : raies d'absorption

Le profil spectral du Soleil n'est pas une courbe de corps noir parfaite. Si l'on observe avec une haute résolution spectrale (spectrographe), on découvre une multitude de **raies sombres** (défauts d'intensité) superposées au continuum lumineux : ce sont les **raies de Fraunhofer**. Elles témoignent de l'absorption de photons de fréquences précises par les atomes de l'atmosphère solaire (photosphère et chromosphère) plus froide que les couches profondes. C'est l'application directe de la relation $\Delta E = h\nu$ vue précédemment : les atomes d'hydrogène, hélium, sodium, fer, calcium... absorbent sélectivement les photons dont l'énergie correspond à leurs sauts quantiques. Nous analyserons ce **spectre d'absorption** en détail dans la prochaine section.

EXERCICE 4

Application : Température d'une étoile et type spectral

On observe le profil spectral de trois étoiles A, B, C. Leurs longueurs d'onde d'émission maximale sont :

- Étoile A : $\lambda_{\max} = 290$ nm (ultraviolet)
- Étoile B : $\lambda_{\max} = 500$ nm (vert)
- Étoile C : $\lambda_{\max} = 1\,200$ nm (infrarouge)

1. Calculer la température de surface de chaque étoile en kelvins.

2. Classer ces étoiles du plus chaud au plus froid.
3. Donner la couleur apparente probable de chaque étoile (Rouge, Blanc, Bleu).

CORRIGÉ Exercice : Température d'une étoile et type spectral

1. Loi de Wien : $T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\max}}$ (avec $\lambda_{\max}$ en m).
 - Étoile A : $\lambda_{\max} = 290 \text{ nm} = 2,90 \times 10^{-7} \text{ m}$. $T_A = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{2,90 \times 10^{-7}} = 10^4 \text{ K} = 10\,000 \text{ K}$.
 - Étoile B : $\lambda_{\max} = 500 \text{ nm} = 5,00 \times 10^{-7} \text{ m}$. $T_B = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{5,00 \times 10^{-7}} = 5,8 \times 10^3 \text{ K} = 5\,800 \text{ K}$.
 - Étoile C : $\lambda_{\max} = 1200 \text{ nm} = 1,20 \times 10^{-6} \text{ m}$. $T_C = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{1,20 \times 10^{-6}} \approx 2,42 \times 10^3 \text{ K} = 2\,420 \text{ K}$.
2. Classement (chaud → froid) : A (10 000 K) > B (5 800 K) > C (2 420 K).
3. Couleur apparente :
 - A (10 000 K, pic dans UV) : Rayonnement fort dans le bleu/violet visible → Bleue.
 - B (5 800 K, pic dans vert) : Rayonnement équilibré sur tout le visible → Blanche/Jaune (type solaire).
 - C (2 420 K, pic dans IR) : Queue de courbe dans le rouge/orange visible → Rouge/Orange.

6 LE SPECTRE SOLAIRE : FORME ET RAIES

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire le **profil spectral** d'une source lumineuse : la répartition de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Nous avons vu qu'un corps chauffé (filament d'une lampe, métal porté au rouge) émet un spectre continu dont le maximum d'émission se déplace vers les courtes longueurs d'onde quand la température augmente (loi de Wien), tandis qu'un gaz excité émet un spectre de raies caractéristiques de ses atomes. Que se passe-t-il alors lorsqu'on observe le Soleil, cette immense boule de gaz incandescent qui nous éclaire chaque jour à Douala comme à Maroua ? La réponse est fascinante : son spectre est les deux à la fois, et c'est précisément cette double nature qui permet aux astronomes de connaître la température et la composition chimique des étoiles sans jamais y toucher.

6.1 Observation : un fond continu traversé de raies noires

EXPÉRIENCE Observation du spectre solaire

Matériel : un prisme (ou un réseau de diffraction), une fente fine, un écran blanc.

Protocole : on envoie un fin pinceau de lumière solaire (jamais l'image directe du Soleil dans l'œil !) à travers la fente, puis à travers le prisme, et on recueille le spectre sur l'écran.

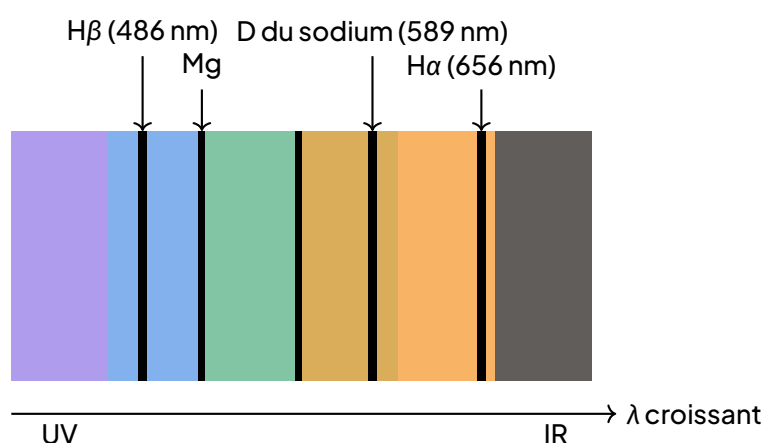
Observations :

- on obtient un étalement continu de couleurs, du violet au rouge, qui se prolonge au-delà du visible : dans l'**ultraviolet** (UV, $\lambda < 400$ nm) côté violet, et dans l'**infrarouge** (IR, $\lambda > 800$ nm) côté rouge ;
- en examinant attentivement avec un instrument de bonne résolution, on découvre que ce fond coloré est traversé de centaines de fines raies noires, à des longueurs d'onde très précises.

Interprétation préliminaire : le fond continu est la signature d'un corps chaud dense ; les raies noires sont des absorptions : des photons de certaines énergies ont disparu entre le Soleil et nous.

DÉFINITION Raies de Fraunhofer

Les **raies de Fraunhofer** sont les raies d'absorption (raies sombres) observées dans le spectre de la lumière solaire. Elles doivent leur nom à l'opticien allemand Joseph von Fraunhofer qui en catalogua plusieurs centaines dès 1814 et repéra les principales par des lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, K. Chaque raie correspond à l'absorption de photons dont l'énergie $h\nu$ coïncide exactement avec une transition d'un atome présent dans l'atmosphère solaire.



Reproduction schématique du spectre solaire : fond continu de l'UV à l'IR, traversé de raies noires de Fraunhofer (les principales raies visibles sont repérées).

6.2 Origine du fond continu : la photosphère, un corps chaud à 5800 K

Le Soleil n'a pas de surface solide : ce que nous appelons sa « surface » est la **photosphère**, une couche de gaz dense d'environ 500 km d'épaisseur, portée à une température moyenne $T \approx 5800$ K. Un gaz dense et chaud se comporte, pour le rayonnement, comme un corps chaud : les agitations thermiques incessantes de ses particules produisent des photons de toutes les énergies, d'où un spectre continu.

PROPRIÉTÉ Fond continu et loi de Wien

Le fond continu du spectre solaire suit approximativement le profil d'un corps chaud à la température T de la photosphère. La longueur d'onde du maximum d'émission est donnée par la **loi de Wien** :

$$\lambda_{\max} \cdot T = 2,90e - 3 \text{ m} \cdot \text{K}$$

où T s'exprime en kelvins et $\lambda_{\max}$ en mètres. Réciproquement, la mesure de $\lambda_{\max}$ permet de déterminer la température de surface d'une étoile :

$$T = \frac{2,90e - 3}{\lambda_{\max}}.$$

EXEMPLE Température de surface du Soleil

Le maximum d'émission du spectre solaire est mesuré à $\lambda_{\max} \approx 500$ nm (lumière verte-bleue — c'est d'ailleurs à cette couleur que notre œil est le plus sensible, fruit de l'évolution!). Appliquons la loi de Wien :

$$T = \frac{2,90e - 3 \text{ m} \cdot \text{K}}{500 \times 10^{-9} \text{ m}} = 5,8e3 \text{ K}.$$

On retrouve bien $T \approx 5800$ K, soit environ 5500 °C. À titre de comparaison, le filament d'une lampe à incandescence n'atteint que 2700 K : son maximum est dans l'infrarouge, c'est pourquoi elle chauffe plus qu'elle n'éclaire.

6.3 Origine des raies noires : l'absorption sélective par la chromosphère

Au-dessus de la photosphère s'étend la **chromosphère**, une atmosphère solaire de gaz beaucoup plus dilué et plus froid (environ 4500 K dans ses couches basses), contenant des atomes d'hydrogène, d'hélium, de sodium, de calcium, de fer, etc.

Appliquons maintenant le modèle corpusculaire de la lumière, cœur de toute cette leçon. Les photons émis par la photosphère traversent la chromosphère. Un photon d'énergie $E = h\nu$ ne peut être absorbé par un atome que si son énergie correspond exactement à l'écart entre deux niveaux d'énergie de cet atome :

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{initial}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

- Les photons dont l'énergie ne correspond à aucune transition des atomes de la chromosphère la traversent sans interaction : ils forment le fond continu.
- Les photons dont l'énergie correspond exactement à une transition sont absorbés : ils manquent à l'arrivée, d'où une raie noire à la longueur d'onde $\lambda = hc/\Delta E$.

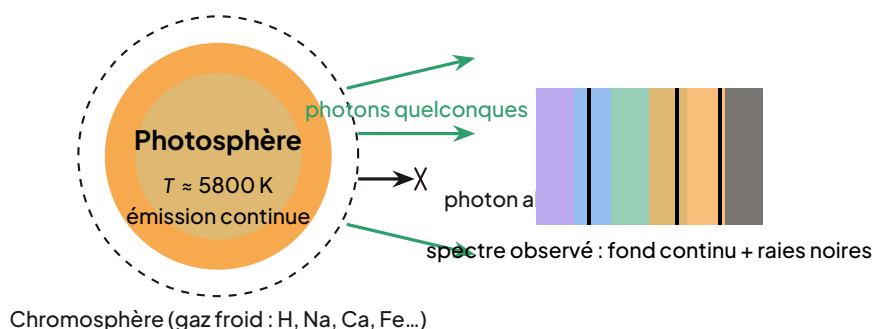
Les atomes excités par absorption se dés excitent ensuite en réémettant des photons de même énergie, mais dans toutes les directions : la direction de l'observateur se trouve donc appauvrie en ces photons précis, et la raie reste sombre.

PROPRIÉTÉ Structure du spectre solaire

Le spectre solaire est la superposition de deux contributions :

$$\text{Spectre solaire} = \underbrace{\text{fond continu de corps chaud}}_{\text{photosphère, } T \approx 5800 \text{ K}} + \underbrace{\text{raies d'absorption}}_{\text{chromosphère (H, He, Na, Ca, Fe...)}}$$

La position de λ_{max} renseigne sur la température de la photosphère ; la position des raies noires renseigne sur la composition chimique de la chromosphère.



Coupe schématisée du Soleil : la photosphère émet un rayonnement continu ; la chromosphère absorbe sélectivement les photons dont l'énergie $h\nu$ égale un écart ΔE entre niveaux de ses atomes ; le spectre observé présente des raies noires.

6.4 Applications : composition chimique et température des étoiles

MÉTHODE Analyser le spectre d'une étoile

1. Repérer λ_{max} , la longueur d'onde du maximum du fond continu, puis calculer la température de surface par la loi de Wien : $T = 2,90e - 3/\lambda_{\text{max}}$. Une étoile bleutée (λ_{max} petit) est plus chaude qu'une étoile rougeoyante.
2. Relever les longueurs d'onde des raies noires et les comparer aux spectres d'émission.

sion des éléments mesurés en laboratoire. Chaque coïncidence prouve la présence de l'élément correspondant dans l'atmosphère de l'étoile.

3. Conclure : température de surface + composition chimique, obtenues sans quitter la Terre !

EXERCICE RÉSOLU 6 La raie D du sodium dans le spectre solaire

Énoncé. On observe dans le spectre solaire une raie noire intense à $\lambda = 589 \text{ nm}$ (raie D de Fraunhofer). En laboratoire, la vapeur de sodium émet une raie jaune à cette même longueur d'onde, correspondant à une transition d'énergie ΔE .

1. Calculer l'énergie du photon absorbé, en joules puis en électronvolts.

2. Que peut-on conclure sur la composition du Soleil ?

On donne : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

SOLUTION

Solution.

1. D'après la relation de Planck-Einstein et $v = c/\lambda$:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{589 \times 10^{-9}} = 3,38 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Conversion en électronvolts :

$$E = \frac{3,38 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} \approx 2,11 \text{ eV}.$$

Vérification dimensionnelle : $\frac{[h][c]}{[\lambda]} = \frac{\text{J} \cdot \text{s} \times \text{m/s}}{\text{m}} = \text{J}$. Correct.

2. La raie noire à 589 nm signifie que des photons de cette énergie exacte ont été absorbés par des atomes de la chromosphère. Or seul le sodium possède une transition à cette énergie. Conclusion : il y a du sodium dans l'atmosphère du Soleil. C'est ainsi qu'on a établi que le Soleil contient environ 74 % d'hydrogène, 24 % d'hélium et 2 % d'éléments plus lourds (en masse).

ATTENTION Une raie sombre ne signifie pas « élément absent » !

C'est le piège classique du Probatoire. Une raie noire à la longueur d'onde d'un élément prouve au contraire sa présence dans l'atmosphère de l'étoile : ce sont ses atomes qui ont absorbé les photons. Rédige ainsi : « la raie d'absorption à 589 nm atteste la présence de sodium dans la chromosphère », et jamais « le Soleil ne contient pas de sodium ». Autre piège : ne pas confondre spectre d'émission (raies brillantes sur fond noir, gaz chaud dilué) et spectre d'absorption (raies noires sur fond continu, gaz froid devant une source

chaude).

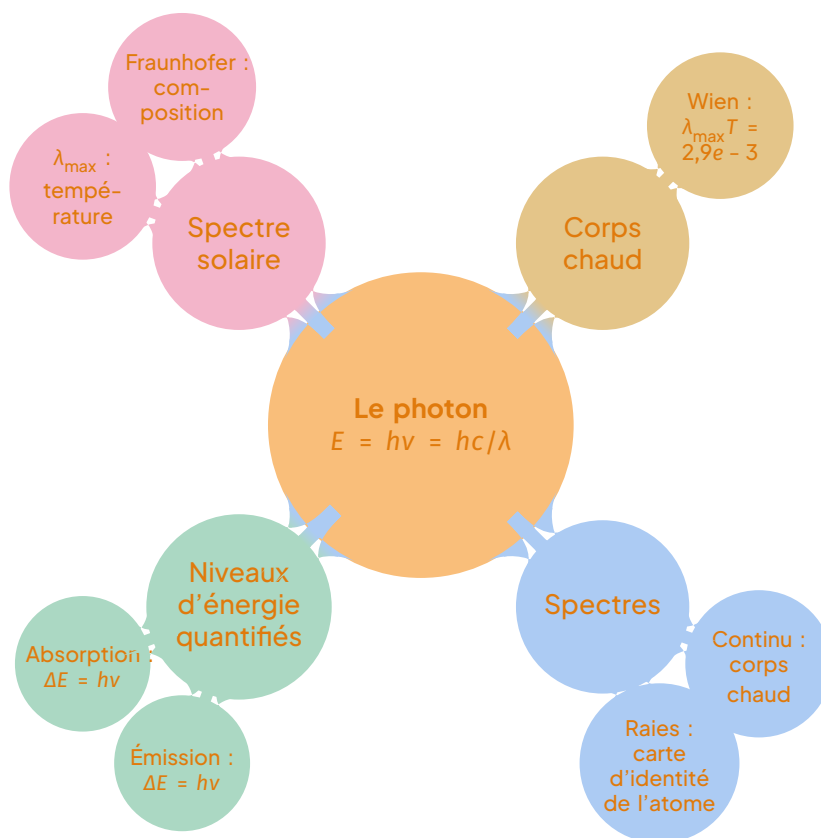
LESAVAIS-TU ? L'analyse spectrale au service de la société

La spectroscopie ne sert pas qu'aux astronomes ! Elle permet de contrôler la qualité des matériaux (pureté des métaux dans l'industrie), de détecter les polluants dans l'air des grandes villes comme Douala ou Yaoundé (dioxyde de soufre, oxydes d'azote, plomb), d'analyser la composition des eaux, et même d'identifier des substances en médecine légale. L'hélium doit d'ailleurs son nom au Soleil (helios en grec) : il a été découvert en 1868 par sa raie jaune dans le spectre solaire, avant d'être identifié sur Terre !

6.5 Bilan de la leçon

À RETENIR L'essentiel de la leçon « Interaction lumière-matière : le photon »

- La lumière est constituée de **photons**, grains d'énergie $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ et $\lambda = c/\nu$.
- Les niveaux d'énergie de la matière sont **quantifiés** : un atome ne peut échanger que des énergies bien précises $\Delta E = h\nu$, d'où l'émission (photon émis, l'atome descend d'un niveau), l'absorption (photon absorbé, l'atome monte d'un niveau) et la diffusion (photon renvoyé dans une autre direction).
- Le **profil spectral** d'un corps chaud est continu, avec un maximum à $\lambda_{\text{max}} = 2,90 \times 10^{-3} / T$ (loi de Wien) ; celui d'un gaz dilué est un spectre de raies, carte d'identité de l'élément.
- Le spectre solaire combine les deux : fond continu de la photosphère ($T \approx 5800 \text{ K}$) et raies de Fraunhofer absorbées par la chromosphère, révélant sa composition chimique.



Carte mentale de synthèse : le photon relie les niveaux d'énergie, les spectres et la température des corps chauds.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

Une étoile présente un maximum d'émission à $\lambda_{\max} = 725 \text{ nm}$ et des raies noires à 410 nm, 434 nm, 486 nm et 656 nm (raies de Balmer de l'hydrogène).

- Déterminer sa température de surface. Cette étoile est-elle plus chaude ou plus froide que le Soleil ? Quelle est sa couleur apparente ?
- Quel élément est présent dans son atmosphère ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice

- Loi de Wien : $T = \frac{2,90e-3}{725 \times 10^{-9}} = 4,0e3 \text{ K}$. C'est plus froid que le Soleil (5800 K) ; le maximum étant dans le rouge proche, l'étoile paraît rouge-orangée (comme Bételgeuse).
- Les quatre raies noires coïncident exactement avec les raies d'émission de l'hydrogène mesurées en laboratoire : des atomes d'hydrogène de l'atmosphère de l'étoile ont

absorbé les photons d'énergie hc/λ correspondant à leurs transitions. L'atmosphère de l'étoile contient donc de l'hydrogène.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des **savoir-faire** de la leçon « Interaction lumière-matière : le photon » dans une situation authentique d'analyse spectrale. À l'issue de cette mission, vous devez être capable de :

- Appliquer la **loi de Wien** pour déterminer la température de surface d'un corps chaud (le Soleil) à partir de son profil spectral continu.
- Utiliser les relations $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ et $\lambda = \frac{c}{\nu}$ pour calculer l'énergie d'un photon (en joules et en électronvolts) et identifier la transition atomique correspondante sur un diagramme de niveaux d'énergie.
- Exploiter un diagramme de niveaux d'énergie de l'**hydrogène** et du **sodium** pour justifier l'origine de raies d'absorption précises dans le spectre solaire.
- Rédiger une explication scientifique rigoureuse, accessible à un élève de Seconde, articulant les concepts de **photon**, d'**absorption**, d'**émission** et de **niveaux d'énergie quantifiés** pour rendre compte de la structure du spectre solaire (fond continu + raies noires).

7.2 Situation : Mission Astronomie — Portrait du Soleil depuis la classe

Dans le cadre du club « Sciences et Espace » de votre établissement (Lycée de Nkolbisson, Yaoundé), vous participez à un atelier d'astronomie amateur encadré par votre professeur de Physique et un ingénieur de l'Institut de Recherche Géologique et Minière (IRGM). L'objectif : caractériser le Soleil sans quitter la salle de classe, en exploitant des données spectrales réelles fournies par le satellite SDO (Solar Dynamics Observatory) de la NASA.

Votre binôme reçoit un **dossier d'analyse** contenant trois documents techniques :

Document 1 : Profil spectral continu du Soleil La courbe de densité spectrale de puissance $P(\lambda)$ (en $\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$) en fonction de la longueur d'onde λ présente un maximum net pour :

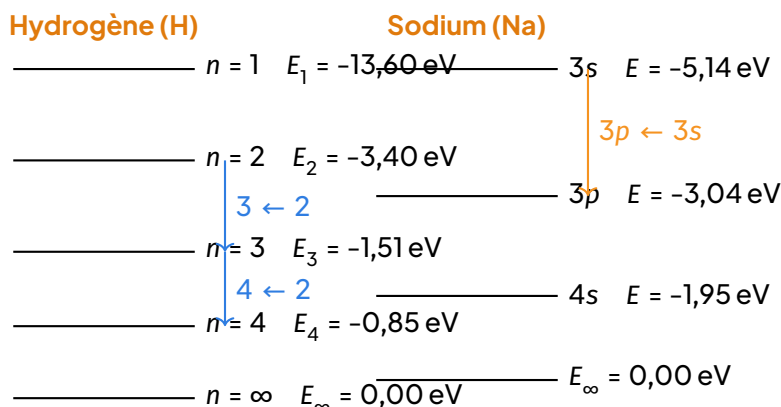
$$\lambda_{\text{max}} = 502 \text{ nm} = 5,02 \times 10^{-7} \text{ m.}$$

Ce profil est caractéristique d'un **corps noir** à température constante.

Document 2 : Extrait du spectre solaire (région visible) Un spectromètre à haute résolution révèle un fond continu sur lequel se superposent de nombreuses **raies d'absorption** (raies noires). Trois raies intenses sont relevées avec précision :

Raie	Longueur d'onde λ (nm)	Couleur observée
Raie α	656,3	Rouge ($\text{H}\alpha$)
Raie β	589,0	Jaune-orangé (Doublet Na D)
Raie γ	486,1	Bleu-vert ($\text{H}\beta$)

Document 3 : Diagrammes simplifiés des niveaux d'énergie (en électronvolts, eV) Les valeurs sont données par rapport à l'état fondamental ($E = 0 \text{ eV}$ pour l'ionisé, valeurs négatives pour les états liés).



Diagrammes des niveaux d'énergie de l'hydrogène (série de Balmer) et du sodium (transition de résonance). Les flèches indiquent les absorptions photoniques (énergie croissante).

7.3 Consignes

À partir des documents fournis et de vos connaissances du cours, réaliser les tâches suivantes en montrant toute la démarche (formule, substitution numérique, résultat encadré avec unité) :

- Température de surface** : En utilisant la **loi de Wien**, calculer la température de surface $T_\odot$ du Soleil (en kelvin). Préciser la valeur de la constante de Wien utilisée.
- Analyse de la raie H α (656,3 nm)** :
 - Calculer l'énergie E_{ph} du photon correspondant à cette raie, en **joules (J)** puis en **électronvolts (eV)**.
 - Sur le diagramme de l'hydrogène, identifier la transition d'absorption responsable de cette raie (préciser les numéros quantiques principaux n_i et n_f). Justifier par le calcul de ΔE .
- Analyse de la raie Na D (589,0 nm)** :
 - Calculer l'énergie du photon à 589,0 nm en eV.
 - Montrer que cette énergie correspond à la transition fondamentale (de résonance) du sodium $3p \leftarrow 3s$ en utilisant les valeurs du diagramme.
- Rapport de synthèse (10 lignes maximum)** : Rédiger un court texte adressé à un élève de Seconde pour expliquer pourquoi le spectre solaire présente **un fond continu** et **des raies noires**. Votre explication doit impérativement utiliser les mots : **photon**, **absorption**, **émission**, **niveaux d'énergie**.

7.4 Ressources à mobiliser

- Loi de Wien** : $\lambda_{\text{max}} T = b$ avec $b = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ (constante de Wien).
- Relations onde-particule** : $c = \lambda \nu = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$.

- **Constantes** : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$; $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ (raccourci numérique très utile).
- **Modèle corpusculaire** : La lumière échange son énergie par paquets (photons) d'énergie $E = h\nu$.
- **Quantification** : L'atome n'accepte d'échanger de l'énergie que par sauts entre niveaux discrets : $\Delta E = E_f - E_i = h\nu_{\text{photon}}$.
- **Origine du spectre** : Fond continu $\leftrightarrow$ émission thermique du corps noir (photosphère); Raies noires $\leftrightarrow$ absorption sélective par les atomes de l'atmosphère solaire (chromosphère).

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé détaillé de la Mission Astronomie

Énoncé : Voir les consignes ci-dessus.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Température de surface du Soleil par la loi de Wien La loi de Wien relie la longueur d'onde d'émission maximale λ_{max} d'un corps noir à sa température thermodynamique T :

$$\lambda_{\text{max}} T = b \quad \Rightarrow \quad T = \frac{b}{\lambda_{\text{max}}}$$

Données : $b = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$; $\lambda_{\text{max}} = 502 \text{ nm} = 502 \times 10^{-9} \text{ m} = 5,02 \times 10^{-7} \text{ m}$.

$$T_{\odot} = \frac{2,898 \times 10^{-3}}{5,02 \times 10^{-7}} = \frac{2,898}{5,02} \times 10^4 \approx 0,5773 \times 10^4 \approx 5773 \text{ K}$$

$T_{\odot} \approx 5770 \text{ K}$ (arrondi à 3 chiffres significatifs cohérents avec λ_{max}). Analyse dimensionnelle : $[b] = \text{m} \cdot \text{K}$, $[\lambda] = \text{m} \Rightarrow [T] = \text{K}$. Correct.

2. Analyse de la raie H α (656,3 nm)

a) **Énergie du photon** On utilise la relation $E = \frac{hc}{\lambda}$. En électronvolts (eV) : On utilise le raccourci $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$.

$$E_{\text{eV}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{656,3 \text{ nm}} \approx 1,889 \text{ eV}$$

En joules (J) : Conversion via $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

$$E_{\text{J}} = 1,889 \times 1,60 \times 10^{-19} \approx 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(Vérification directe : $E = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{656,3 \times 10^{-9}} = 3,03 \times 10^{-19} \text{ J}$, cohérent).

$$E_{\text{ph}} \approx 1,89 \text{ eV} \quad (\text{soit } 3,02 \times 10^{-19} \text{ J})$$

b) Identification de la transition dans l'hydrogène Le diagramme donne les niveaux : $E_1 = -13,60$, $E_2 = -3,40$, $E_3 = -1,51$, $E_4 = -0,85$ eV. Une raie d'absorption correspond à un saut vers un niveau d'énergie supérieur ($n_i < n_f$). L'énergie absorbée est $\Delta E = E_f - E_i > 0$. On teste les transitions de la série de Balmer (arrivée sur $n = 2$, domaine visible) :

$$\text{Transition } 3 \leftarrow 2 \quad (n_i = 2 \rightarrow n_f = 3) : \Delta E = E_3 - E_2 = (-1,51) - (-3,40) = 1,89 \text{ eV.}$$

$$\text{Transition } 4 \leftarrow 2 \quad (n_i = 2 \rightarrow n_f = 4) : \Delta E = E_4 - E_2 = (-0,85) - (-3,40) = 2,55 \text{ eV.}$$

Seule la transition $3 \leftarrow 2$ donne $\Delta E = 1,89$ eV, identique à l'énergie du photon calculée.

La raie H α (656,3 nm) correspond à l'absorption $n_i = 2 \rightarrow n_f = 3$ (transition $3 \leftarrow 2$) de l'hydrogène.

3. Analyse de la raie Na D (589,0 nm)

a) Énergie du photon

$$E_{\text{eV}} = \frac{1240}{589,0} \approx 2,105 \text{ eV}$$

$$E_{\text{ph}} \approx 2,11 \text{ eV}$$

b) Correspondance avec la transition fondamentale du sodium Le diagramme du sodium donne : $E(3s) = -5,14$ eV (état fondamental) ; $E(3p) = -3,04$ eV (premier état excité). La transition de résonance (fondamentale) est $3p \leftarrow 3s$ ($n_i = 3s \rightarrow n_f = 3p$).

$$\Delta E_{\text{Na}} = E(3p) - E(3s) = (-3,04) - (-5,14) = 2,10 \text{ eV.}$$

On trouve $\Delta E_{\text{Na}} = 2,10$ eV pour une énergie photonique de 2,11 eV. L'accord est excellent (différence $< 0,5\%$ due aux arrondis des niveaux fournis).

La raie à 589,0 nm correspond bien à la transition de résonance $3s \rightarrow 3p$ du sodium (raies D).

4. Rapport de synthèse (exemple de rédaction attendue)

« Le Soleil émet un fond continu car sa surface (photosphère), à environ 5800 K, se comporte comme un corps noir : les atomes y sont si denses qu'ils émettent des photons de toutes les énergies par émission thermique. En traversant l'atmosphère solaire (chromosphère), plus froide et peu dense, cette lumière rencontre des atomes d'hydrogène et de sodium. Ces atomes ne peuvent absorber que des photons dont l'énergie correspond exactement à l'écart entre deux de leurs niveaux d'énergie quantifiés ($\Delta E = h\nu$). C'est cette absorption sélective qui crée les raies noires : les photons de ces énergies précises manquent dans le spectre reçu. »

(9 lignes, vocabulaire imposé respecté, causalité physique claire).

7.6 Bilan de l'activité

Cette mission « Portrait du Soleil » a permis de valider les **compétences clés** du module Op-

tique :

- **Modélisation corps noir / Loi de Wien** : Passer d'une observation spectrale ($\lambda_{\max}$) à une grandeur physique macroscopique ($T \approx 5770 \text{ K}$), confirmant que le Soleil rayonne comme un corps noir.
- **Quantification de l'énergie / Modèle corpusculaire** : Utiliser $E = hc/\lambda$ pour passer de l'onde (longueur d'onde mesurée) au corpuscule (énergie du photon en J et eV), pierre angulaire de la physique quantique.
- **Exploitation de diagrammes de niveaux** : Lire un diagramme d'énergie, calculer des écarts ΔE , et faire le lien univoque $\Delta E = h\nu$ pour identifier l'espèce chimique (H, Na) et la transition quantique ($n = 2 \rightarrow 3$, $3s \rightarrow 3p$). C'est la base de la **spectroscopie d'absorption**.
- **Communication scientifique** : Structurer un discours explicatif rigoureux (fond continu = émission thermique corps noir ; raies = absorption sélective par niveaux quantifiés) en utilisant le vocabulaire précis du programme (**photon**, **absorption**, **émission**, **niveaux d'énergie**).

ATTENTION Pièges évités grâce à cette activité

- **Unités** : Ne pas confondre nm et m dans la loi de Wien (b en m.K). Toujours convertir λ en mètres.
- **Sens de la transition** : Absorption $\Rightarrow$ atome monte en énergie ($E_f > E_i$, $\Delta E > 0$). Émission $\Rightarrow$ atome descend ($E_f < E_i$). Sur le diagramme, les flèches d'absorption pointent vers le HAUT.
- **Origine du fond continu** : Ce n'est pas l'addition de raies d'émission, mais bien le rayonnement thermique d'un milieu dense (photosphère) approximé par un corps noir.
- **Précision du vocabulaire** : « Niveaux d'énergie » (quantifiés, discrets) et non « couches » ou « orbites » (termes du modèle de Bohr dépassé, bien que les numéros quantiques n persistent).

LESAVAIS-TU ? Le Soleil, laboratoire de physique nucléaire

Les raies noires du spectre solaire (raies de Fraunhofer, 1814) ont permis de découvrir l'hélium (He) en 1868 : une raie jaune à 587,6 nm, proche du doublet Na D, ne correspondait à aucun élément terrestre connu. On l'a attribuée à un nouvel élément : hélios (Soleil en grec). Aujourd'hui, la spectroscopie d'absorption (et d'émission) est l'outil principal pour connaître la composition chimique, la température, la pression, le champ magnétique (effet Zeeman) et la vitesse radiale (effet Doppler-Fizeau) des étoiles. Au Cameroun, l'IRGM et l'Université de Yaoundé I utilisent ces techniques pour l'analyse de roches (LIBS - Laser Induced Breakdown Spectroscopy) et la surveillance de la qualité de l'air.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Interaction lumière-matière : émission, absorption, diffusion

DÉFINITION Interaction lumière-matière

Lorsqu'un rayonnement lumineux rencontre la matière, trois processus fondamentaux peuvent se produire :

- L'émission : un atome, une molécule ou un corps chaud cède de l'énergie sous forme de photons (lumière). C'est le cas d'une lampe, du Soleil, d'un filament.
- L'absorption : un atome ou une molécule capte l'énergie d'un photon incident et passe à un état d'énergie supérieure. Le photon disparaît.
- La diffusion : le photon change de direction (et parfois d'énergie) sans être détruit ni créé par une transition quantique interne. On distingue la diffusion élastique (Rayleigh, Mie : ciel bleu, nuages blancs) et la diffusion inélastique (Raman, Compton – cette dernière en Terminale).

EXPÉRIENCE Observation de spectres : signature de la matière

Matériel : Spectroscope (ou réseau de diffraction), lampes à décharge (hydrogène, hélium, mercure, sodium), lampe à incandescence, lumière du Soleil (précautions!).
Protocole : Observer à travers le spectroscope la lumière émise par chaque source. Observations :

- Lampe à incandescence / Soleil (noyau) : spectre continu (arc-en-ciel complet), signature d'un corps chaud dense.
- Lampes à décharge (gaz raréfiés) : spectres de raies (raies colorées sur fond noir), chaque gaz a son motif unique.
- Lumière du Soleil (bord du disque) : spectre continu traversé de raies sombres (raies de Fraunhofer), signature d'absorption par l'atmosphère solaire.

Interprétation : La matière n'échange l'énergie qu'avec des photons d'énergies bien précises, caractéristiques de sa structure quantique. C'est la base de la spectroscopie (identification chimique, température des astres, vélocimétrie Doppler).

PROPRIÉTÉ Quantification de l'énergie de la matière

L'énergie interne d'un système quantique (atome, molécule, noyau) ne peut prendre que

des valeurs discrètes, appelées niveaux d'énergie $E_1, E_2, \dots, E_n$ (souvent négatifs par rapport à l'état libre $E_\infty = 0$). L'état de plus basse énergie E_1 est l'état fondamental ; les autres sont des états excités.

À RETENIR**Modèle corpusculaire de la lumière : le photon**

La lumière se comporte comme un flux de particules d'énergie (quanta) appelées photons.

- Énergie d'un photon : $E = h\nu$ avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ (constante de Planck).
- Relation onde-corpuscule : $\lambda = \frac{c}{\nu}$ avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ (vitesse de la lumière dans le vide).
- Énergie en fonction de la longueur d'onde : $E = \frac{hc}{\lambda}$.
- Conversion pratique : $hc \approx 1240 \text{ eV.nm}$ (utile pour calculs rapides en eV et nm).

8.2 Méthode 1 : Calculer l'énergie d'un photon à partir de sa fréquence ou de sa longueur d'onde

MÉTHODE**Exploiter les relations $E = h\nu$ et $\lambda = \frac{c}{\nu}$**

1. Identifier la donnée : fréquence ν (en hertz) ou longueur d'onde λ (en mètres). Convertir systématiquement en unités SI : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$, $1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz}$.
2. Si la longueur d'onde est donnée, calculer d'abord la fréquence : $\nu = \frac{c}{\lambda}$ avec $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.
3. Calculer l'énergie : $E = h\nu$ avec $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$. On peut combiner : $E = \frac{hc}{\lambda}$.
4. Convertir en électronvolts si demandé : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$, donc $E(\text{eV}) = \frac{E(\text{J})}{1,60 \times 10^{-19}}$.
5. Vérifier l'ordre de grandeur : un photon du domaine visible a une énergie de l'ordre de 10^{-19} J , soit quelques eV.

EXERCICE RÉSOLU 8**Énergie d'un photon rouge et d'un photon ultraviolet**

Énoncé. On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Calculer l'énergie d'un photon de lumière rouge de longueur d'onde $\lambda_1 = 650 \text{ nm}$, en

joules puis en électronvolts.

- Un photon ultraviolet a une fréquence $\nu_2 = 1,20 \times 10^{15}$ Hz. Calculer son énergie en eV et sa longueur d'onde. Comparer avec le photon rouge.

SOLUTION

Solution.

- Photon rouge. Conversion : $\lambda_1 = 650 \text{ nm} = 6,50 \times 10^{-7} \text{ m}$.

$$\text{Fréquence : } \nu_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{3,00 \times 10^8}{6,50 \times 10^{-7}} = 4,62 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

$$\text{Énergie : } E_1 = h\nu_1 = 6,63 \times 10^{-34} \times 4,62 \times 10^{14} = 3,06 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

$$\text{En électronvolts : } E_1 = \frac{3,06 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 1,91 \text{ eV.}$$

- Photon UV. $E_2 = h\nu_2 = 6,63 \times 10^{-34} \times 1,20 \times 10^{15} = 7,96 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{7,96 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 4,97 \text{ eV.}$

$$\text{Longueur d'onde : } \lambda_2 = \frac{c}{\nu_2} = \frac{3,00 \times 10^8}{1,20 \times 10^{15}} = 2,50 \times 10^{-7} \text{ m} = 250 \text{ nm.}$$

Conclusion : le photon ultraviolet (4,97 eV) est environ 2,6 fois plus énergétique que le photon rouge (1,91 eV) : plus la longueur d'onde est petite, plus le photon est énergétique. C'est pourquoi les UV sont dangereux pour la peau (risque de mutation ADN), contrairement à la lumière rouge.

8.3 Méthode 2 : Exploiter un diagramme de niveaux d'énergie

MÉTHODE Utiliser la relation $\Delta E = h\nu$ sur un diagramme d'énergie

- Repérer les deux niveaux concernés par la transition : niveau initial E_i et niveau final E_f (souvent négatifs, en eV, avec $E_\infty = 0$ pour l'atome ionisé).
- Calculer la variation d'énergie : $\Delta E = |E_f - E_i|$, toujours positive.
- Identifier le phénomène :
 - $E_f < E_i$: l'atome émet un photon d'énergie $h\nu = E_i - E_f$ (déssexcitation) ;
 - $E_f > E_i$: l'atome absorbe un photon d'énergie exactement égale à $h\nu = E_f - E_i$ (excitation).
- En déduire la fréquence puis la longueur d'onde : $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ puis $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E}$.
- Convertir les eV en joules avant tout calcul avec h en J.s : $\Delta E(\text{J}) = \Delta E(\text{eV}) \times 1,60 \times 10^{-19}$.
- Conclure sur le domaine spectral (UV, visible, IR) en comparant λ aux bornes du visible (400 nm à 800 nm).

EXERCICE RÉSOLU 9 Raie rouge de l'hydrogène (série de Balmer)

Énoncé. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ (en eV). On donne $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J.s, $c = 3,00 \times 10^8$ m.s⁻¹, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19}$ J.

1. Calculer les énergies des niveaux $n = 2$ et $n = 3$.
2. L'atome passe du niveau $n = 3$ au niveau $n = 2$. S'agit-il d'une émission ou d'une absorption? Calculer l'énergie du photon échangé.
3. Déterminer la longueur d'onde de la radiation correspondante. À quel domaine appartient-elle?

SOLUTION

Solution.

1. $E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -3,40 \text{ eV}$; $E_3 = -\frac{13,6}{3^2} = -1,51 \text{ eV}$.
2. L'atome descend de $E_3 = -1,51 \text{ eV}$ vers $E_2 = -3,40 \text{ eV}$: son énergie diminue, il émet un photon.
 $\Delta E = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV}$.
 Conversion : $\Delta E = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} = 3,02 \times 10^{-19} \text{ J}$.
3. Longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{3,02 \times 10^{-19}} = 6,59 \times 10^{-7} \text{ m} = 659 \text{ nm}.$$

Conclusion : la radiation émise a pour longueur d'onde $\lambda \approx 659 \text{ nm}$: elle appartient au domaine visible (rouge). C'est la célèbre raie rouge H_α de l'hydrogène, observable dans les tubes spectraux en TP et dans les spectres stellaires. (La valeur de référence est $656,3 \text{ nm}$; l'écart vient des arrondis sur h , c et E_n).

8.4 Méthode 3 : Déterminer si un photon peut être absorbé (quantification)**MÉTHODE Condition d'absorption d'un photon par un atome**

1. Calculer l'énergie du photon incident : $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ (convertir en eV si le diagramme est en eV).
2. Comparer aux écarts du diagramme : le photon n'est absorbé que si son énergie correspond exactement à un écart entre deux niveaux : $E = E_f - E_i$.
3. Cas particulier de l'ionisation : si $E \geq |E_1|$ (énergie du niveau fondamental en valeur absolue), l'électron est arraché ; l'excès d'énergie devient énergie cinétique de l'élec-

$$\text{tron : } E_c = E - |E_1|.$$

4. Conclure clairement : photon absorbé (avec la transition correspondante) ou non absorbé (photon transmis ou diffusé élastiquement).

ATTENTION Réflexe de rédaction : quantification stricte

Écrire explicitement la condition de quantification : « l'énergie du photon doit être exactement égale à l'écart entre deux niveaux ». Un photon d'énergie « presque égale » n'est pas absorbé (sauf élargissement naturel/pression/Doppler, négligeable au Probatoire). C'est ce qui distingue le modèle quantique du modèle classique.

EXERCICE RÉSOLU 10 Absorption sélective par la vapeur de mercure

Énoncé. Un atome de mercure possède les niveaux d'énergie : $E_1 = -10,4$ eV (fondamental), $E_2 = -5,5$ eV, $E_3 = -3,7$ eV. On l'éclaire avec des photons de longueur d'onde $\lambda = 254$ nm. On donne $h = 6,63e-34$ J.s, $c = 3,00e8$ m.s⁻¹, 1 eV = $1,60e-19$ J.

1. Calculer l'énergie des photons incidents en eV.
2. Ces photons peuvent-ils être absorbés par un atome dans son état fondamental ? Si oui, préciser la transition.
3. Un photon d'énergie 6,0 eV peut-il être absorbé ? Justifier.

SOLUTION

Solution.

$$1. E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{2,54e-7} = 7,83e-19 \text{ J, soit } E = \frac{7,83e-19}{1,60e-19} = 4,89 \text{ eV.}$$

2. Écarts possibles depuis le fondamental E_1 :

- $E_2 - E_1 = -5,5 - (-10,4) = 4,9$ eV ;
- $E_3 - E_1 = -3,7 - (-10,4) = 6,7$ eV.

L'énergie du photon ($4,89$ eV $\approx 4,9$ eV) correspond exactement à l'écart $E_2 - E_1$: le photon est absorbé et l'atome passe du niveau E_1 au niveau E_2 .

3. Pour un photon de 6,0 eV : aucun écart depuis E_1 ne vaut 6,0 eV (4,9 et 6,7 eV), et $6,0 \text{ eV} < |E_1| = 10,4 \text{ eV}$ donc pas d'ionisation. Le photon n'est pas absorbé (il est transmis ou diffusé).

Conclusion : seuls les photons dont l'énergie coïncide exactement avec un écart de niveaux sont absorbés : c'est la **quantification** des échanges d'énergie. C'est ce principe qui fait fonctionner les lampes fluorescentes et les lampadaires à vapeur de mercure (lu-

mière blanche bleutée) utilisés pour l'éclairage public à Yaoundé et Douala.

8.5 Méthode 4 : Interpréter un spectre de raies (émission ou absorption)

MÉTHODE Analyser un spectre pour identifier un élément ou un phénomène

1. Identifier le type de spectre : raies brillantes sur fond noir → spectre d'émission (gaz chaud sous faible pression); raies noires sur fond coloré continu → spectre d'absorption (gaz froid devant une source de lumière blanche).
2. Relever les longueurs d'onde des raies et les convertir en mètres.
3. Calculer les énergies correspondantes $E = \frac{hc}{\lambda}$ et les comparer aux écarts du diagramme de niveaux de l'élément suspecté.
4. Exploiter l'unicité : chaque élément chimique possède un spectre de raies qui lui est propre, véritable « carte d'identité ». La coïncidence des raies permet l'identification formelle.
5. Pour un spectre d'absorption : les raies noires se trouvent aux mêmes longueurs d'onde que les raies d'émission du même gaz (les photons absorbés sont ceux que le gaz sait émettre).

EXERCICE RÉSOLU 11 Identification d'un gaz par son spectre

Énoncé. Le spectre d'émission d'une lampe inconnue présente deux raies intenses : $\lambda_a = 589 \text{ nm}$ et $\lambda_b = 589,6 \text{ nm}$ (doublet jaune). On donne les écarts d'énergie caractéristiques de quelques transitions : sodium : 2,11 eV; mercure : 2,27 eV; hydrogène : 1,89 eV. On donne $h = 6,63e-34 \text{ J.s}$, $c = 3,00e8 \text{ m.s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60e-19 \text{ J}$.

1. Calculer l'énergie des photons associés à la raie λ_a , en eV.
2. Identifier le gaz contenu dans la lampe. Justifier.
3. Citer une application courante de ce type de lampe au Cameroun.

SOLUTION

Solution.

1. $E_a = \frac{hc}{\lambda_a} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{5,89e-7} = 3,38e-19 \text{ J}$, soit $E_a = \frac{3,38e-19}{1,60e-19} = 2,11 \text{ eV}$.
2. Comparaison : $E_a = 2,11 \text{ eV}$ correspond exactement à l'écart caractéristique du sodium (doublet jaune à 589,0 et 589,6 nm). Ni le mercure (2,27 eV) ni l'hydrogène

(1,89 eV) ne conviennent. La lampe contient donc de la vapeur de sodium.

3. Les lampes à vapeur de sodium (basse ou haute pression), à la lumière jaune-orangée quasi monochromatique, équipent de nombreux lampadaires et l'éclairage des axes routiers (par exemple l'autoroute Yaoundé–Nsimalen) pour leur excellent rendement lumineux et leur faible coût énergétique.

Conclusion : l'énergie des photons émis (2,11 eV) coïncide avec le doublet du sodium : le spectre de raies permet d'identifier sans ambiguïté l'élément chimique présent dans la source.

8.6 Méthode 5 : Expliquer les caractéristiques du spectre solaire

MÉTHODE Interpréter la forme et les raies du spectre du Soleil

1. Décrire le profil spectral : le spectre solaire est un spectre continu dont l'intensité passe par un maximum ; il ressemble au profil du corps noir (loi de Planck).
2. Expliquer l'origine du fond continu : la photosphère (surface visible du Soleil, environ 5800 K) est un corps chaud dense et opaque qui émet un rayonnement continu dont le profil spectral ne dépend que de la température (lois de Wien et Stefan–Boltzmann).
3. Expliquer les raies noires (raies de Fraunhofer) : la chromosphère, couche de gaz plus froid (≈ 4000 K) et peu dense entourant la photosphère, absorbe certains photons dont l'énergie correspond exactement aux écarts entre niveaux de ses atomes (H, He, Fe, Ca, Na...). Il en résulte des raies sombres superposées au fond continu.
4. Exploiter les raies : leur position permet d'identifier les éléments chimiques présents dans l'atmosphère solaire ; leur étude a d'ailleurs permis de découvrir l'hélium (du grec hélios, Soleil) en 1868, bien avant sa découverte sur Terre (1895).
5. Déterminer la température de surface : repérer la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ du maximum d'émission et appliquer la loi de Wien : $\lambda_{\max} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m.K}$, avec $\lambda_{\max}$ en mètres et T en kelvins.

EXERCICE RÉSOLU 12 Température de surface du Soleil et raies de Fraunhofer

Énoncé. Le profil spectral du Soleil présente un maximum d'intensité pour $\lambda_{\max} = 500 \text{ nm}$. Son spectre montre aussi une raie sombre intense à $\lambda = 656 \text{ nm}$, attribuée à l'hydrogène (transition entre les niveaux $n = 2$ et $n = 3$). On donne la constante de Wien $b = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m.K}$, $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Expliquer l'origine du fond continu du spectre solaire et celle de la raie sombre à 656 nm.

2. Calculer la température de surface du Soleil.
3. Vérifier que la raie à 656 nm correspond bien à la transition $n = 3 \rightarrow n = 2$ de l'hydrogène ($E_2 = -3,40 \text{ eV}$, $E_3 = -1,51 \text{ eV}$).

SOLUTION

Solution.

1. Le fond continu provient de la photosphère, surface dense et chaude du Soleil, qui émet un rayonnement de corps chaud (corps noir) dont le profil ne dépend que de sa température. La raie sombre à 656 nm est une raie d'absorption : les atomes d'hydrogène de la chromosphère (couche externe plus froide) absorbent les photons d'énergie $E_3 - E_2$, ce qui creuse une raie noire dans le spectre continu.
2. Loi de Wien :

$$T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2,90e-3}{5,00e-7} = 5,80e3 \text{ K.}$$

La température de surface du Soleil vaut environ 5800 K.

3. Écart d'énergie : $\Delta E = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV} = 1,89 \times 1,60e-19 = 3,02e-19 \text{ J}$.
Longueur d'onde associée : $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,63e-34 \times 3,00e8}{3,02e-19} = 6,59e-7 \text{ m} = 659 \text{ nm} \approx 656 \text{ nm}$ (écart dû aux arrondis des données h, c, E_n).

Conclusion : le maximum d'émission à 500 nm donne une température de surface d'environ 5800 K, et la raie sombre à 656 nm s'interprète parfaitement comme l'absorption par l'hydrogène de la chromosphère : l'analyse spectrale permet à la fois de « peser » la température des astres et d'en dresser la carte d'identité chimique.

LES AVAIS-TU ? L'hélium, découvert dans le Soleil avant la Terre

En 1868, lors d'une éclipse solaire observée en Inde, l'astronome français Jules Janssen et l'anglais Norman Lockyer repèrent une raie jaune brillante à 587,6 nm dans le spectre de la chromosphère, qui ne correspond à aucun élément connu sur Terre. Lockyer la baptise hélium (du grec hélios, Soleil). Il faudra attendre 1895 pour que William Ramsay l'isole sur Terre dans un minerai d'uranium (cléveite). Aujourd'hui, l'hélium est crucial pour les IRM des hôpitaux (supraconductivité), le soudage TIG, et les ballons scientifiques (CNES, météo).

8.7 Méthode 6 : Déterminer la température d'un corps chaud par analyse spectrale

MÉTHODE Appliquer la loi de Wien

1. Tracer ou exploiter le profil spectral $I = f(\lambda)$ de la source : repérer l'abscisse $\lambda_{\max}$ du maximum d'intensité.
2. Convertir $\lambda_{\max}$ en mètres (nm $\rightarrow$ m : multiplier par 10^{-9} ; $\mu\text{m} \rightarrow$ m : multiplier par 10^{-6}).
3. Appliquer la loi de Wien : $\lambda_{\max} \times T = 2,90e-3 \text{ m.K}$, d'où $T = \frac{2,90e-3}{\lambda_{\max}}$.
4. Exprimer T en kelvins, puis éventuellement convertir en degrés Celsius : $\theta(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273$.
5. Interpréter : plus le corps est chaud, plus $\lambda_{\max}$ est petit (déplacement vers le bleu/UV) ; un corps moins chaud émet surtout dans le rouge ou l'infrarouge.

ATTENTION Conditions d'application de la loi de Wien

La loi $\lambda_{\max} T = 2,90e-3 \text{ m.K}$ ne s'applique qu'au profil continu d'un corps chaud dense (corps noir : filament, surface stellaire, métal incandescent, lave), jamais à une raie isolée d'un spectre de gaz dilué. Ne jamais écrire $\lambda_{\text{raie}} \times T = b$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Température d'un filament et d'une étoile

Énoncé. On donne $b = 2,90e-3 \text{ m.K}$.

1. Le filament d'une lampe halogène émet un rayonnement dont le maximum se situe à $\lambda_{\max} = 1,0e-6 \text{ m}$. Calculer sa température en kelvins puis en degrés Celsius. Dans quel domaine se situe ce maximum ?
2. Une étoile bleutée a un maximum d'émission à $\lambda'_{\max} = 290 \text{ nm}$. Comparer sa température à celle du Soleil (5800 K).

SOLUTION

Solution.

1. Loi de Wien : $T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2,90e-3}{1,0e-6} = 2,90e3 \text{ K}$, soit $\theta = 2900 - 273 \approx 2630^{\circ}\text{C}$.
Le maximum se situe à $1,0 \mu\text{m} = 1000 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: c'est le domaine infrarouge. Une grande partie du rayonnement du filament est donc invisible (chaleur), ce qui explique le faible rendement lumineux des lampes à incandescence/halogène (majoritairement chauffantes).
2. $T' = \frac{2,90e-3}{2,90e-7} = 1,00e4 \text{ K}$.

Comparaison : $\frac{T'}{T_{\text{Soleil}}} = \frac{10000}{5800} \approx 1,7$: l'étoile est environ 1,7 fois plus chaude que le Soleil. Son pic dans l'UV proche explique sa couleur bleue (pic visible décalé vers le bleu).

Conclusion : le filament atteint environ 2900 K avec un maximum dans l'infrarouge, tandis que l'étoile bleue, à 10000 K, émet surtout dans l'ultraviolet proche : la position du maximum spectral est un véritable « thermomètre » pour les corps chauds, des lampes aux étoiles.

À RETENIR Bilan des relations clés du chapitre

Grandeur / Loi	Formule	Unités SI / Remarques
Énergie photon	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	E en J, $h = 6,63e-34$ J.s, ν en Hz, λ en m, $c = 3,00e8$ m/s
Conversion eV	$1 \text{ eV} = 1,60e-19$ J	$E(\text{eV}) = \frac{E(\text{J})}{1,60e-19}$
Raccourci eV-nm	$hc \approx 1240$ eV.nm	$E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$
Échange lumière-matière	$\Delta E = h\nu$	$\Delta E = E_f - E_i $ (quantification)
Loi de Wien (corps noir)	$\lambda_{\text{max}} T = 2,90e-3$ m.K	λ_{max} en m, T en K. Pic du spectre continu unique-ment.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Oublier les conversions avant le calcul. La longueur d'onde doit être en mètres ($\lambda = 650 \text{ nm} = 6,50e-7$ m) et l'énergie en joules quand on utilise $h = 6,63e-34$ J.s. Calculer $E = h\nu$ avec ΔE resté en eV donne un résultat faux d'un facteur $1,6e-19$: convertir d'abord, calculer ensuite.
- Confondre émission et absorption. Émission : l'atome descend vers un niveau inférieur et cède un photon ($h\nu = E_i - E_f > 0$). Absorption : l'atome monte et reçoit un photon ($h\nu = E_f - E_i > 0$). Le sens de la flèche sur le diagramme et le verbe (émet/absorbe) doivent être cohérents et explicites.
- Croire qu'un photon d'énergie « suffisante » est toujours absorbé. Faux : hors ionisation ($E \geq |E_i|$), l'absorption n'a lieu que si l'énergie du photon est exactement égale à un écart entre deux niveaux. C'est la quantification : un photon de 6,0 eV ne peut pas provoquer une transition de 4,9 eV en « laissant la monnaie ».

4. Inverser la relation entre énergie et longueur d'onde. $E = \frac{hc}{\lambda}$: grande longueur d'onde $\Leftrightarrow$ photon peu énergétique. Le rouge (650 nm, $\approx 1,9$ eV) est moins énergétique que le bleu (450 nm, $\approx 2,8$ eV). Vérifier systématiquement la cohérence du résultat avec cette tendance physique.
5. Appliquer la loi de Wien à tort et négliger les unités de température. La loi $\lambda_{\max} T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m.K}$ ne s'applique qu'au profil continu d'un corps chaud (corps noir), jamais à une raie isolée ; la température s'obtient en kelvins, et il faut écrire la conversion $\theta = T - 273$ si la réponse est demandée en degrés Celsius. Enfin, ne pas oublier la phrase de conclusion avec l'unité et l'interprétation physique (domaine spectral, couleur, température).

9 EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : le photon

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. L'énergie d'un photon de fréquence ν vaut :
a) $E = \frac{h}{\nu}$ b) $E = h\nu$ c) $E = \frac{hc}{\nu}$
2. Quand la fréquence d'une radiation double, l'énergie de ses photons :
a) est divisée par 2 b) reste inchangée c) double
3. Un photon ultraviolet est, par rapport à un photon infrarouge :
a) moins énergétique b) plus énergétique c) de même énergie
4. Le spectre d'une lampe à vapeur de mercure est :
a) continu b) un spectre de raies d'émission c) un spectre de bandes

EXERCICE 7 Vrai ou faux ?

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase.

1. Les niveaux d'énergie d'un atome peuvent prendre n'importe quelle valeur.
2. Un atome ne peut absorber un photon que si l'énergie de celui-ci correspond exactement à la différence d'énergie entre deux de ses niveaux.
3. La lumière blanche du Soleil, traversant l'atmosphère solaire, donne un spectre présentant des raies sombres.
4. La constante de Planck h s'exprime en joules par seconde (J s^{-1}).

EXERCICE 8 Définitions

Définir brièvement les termes suivants : **photon** ; **quantification** des niveaux d'énergie ; **profil spectral** d'une source lumineuse ; **raie d'absorption**.

EXERCICE 9 Calculs directs

On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Calculer la fréquence ν d'une radiation de longueur d'onde $\lambda = 500 \text{ nm}$.
2. En déduire l'énergie du photon correspondant, en joules puis en électronvolts.
3. Quelle est la longueur d'onde d'un photon d'énergie $E = 3,0 \text{ eV}$? À quel domaine du spectre cette radiation appartient-elle?

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10** Lumière rouge et ultraviolets

On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Calculer l'énergie (en J puis en eV) d'un photon de lumière rouge de longueur d'onde $\lambda_1 = 700 \text{ nm}$.
2. Calculer l'énergie (en J puis en eV) d'un photon ultraviolet de longueur d'onde $\lambda_2 = 300 \text{ nm}$.
3. Comparer ces deux énergies. Expliquer alors pourquoi les UV provoquent des coups de soleil (altération des molécules de la peau) alors que la lumière rouge, même intense, ne le fait pas.

EXERCICE 11 Diagramme de niveaux de l'atome de mercure

On donne quelques niveaux d'énergie de l'atome de mercure : $E_0 = -10,44 \text{ eV}$ (fondamental), $E_1 = -5,55 \text{ eV}$, $E_2 = -5,52 \text{ eV}$, $E_3 = -3,74 \text{ eV}$. On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Représenter schématiquement ce diagramme de niveaux d'énergie.
2. L'atome, porté sur un niveau excité, se désexcite directement vers le niveau fondamental. Calculer les longueurs d'onde des trois radiations susceptibles d'être émises.
3. Préciser le domaine spectral (UV, visible, IR) de chacune de ces radiations.

EXERCICE 12 Absorption d'un photon par le sodium

Le diagramme simplifié de l'atome de sodium comporte les niveaux : $E_0 = -5,14 \text{ eV}$ (fondamental), $E_1 = -3,03 \text{ eV}$, $E_2 = -1,94 \text{ eV}$. Un photon d'énergie $E = 2,11 \text{ eV}$ frappe un

atome de sodium initialement au repos (niveau fondamental). On donne $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

1. Calculer les différences d'énergie $E_1 - E_0$ et $E_2 - E_0$.
2. Le photon peut-il être absorbé par l'atome ? Justifier. Si oui, préciser la transition correspondante.
3. Calculer la longueur d'onde associée à cette transition. À quelle couleur correspond-elle ?

EXERCICE 13 Température d'un filament

Le profil spectral d'une lampe à incandescence présente un maximum d'émission à $\lambda_{\text{max}} = 966 \text{ nm}$. On admet la loi de Wien : $\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$.

1. Calculer la température T du filament en kelvins, puis en degrés Celsius.
2. Dans quel domaine spectral se situe λ_{max} ?
3. Expliquer pourquoi une grande partie de l'énergie consommée par une telle lampe est perdue sous forme de rayonnement infrarouge (chaleur) plutôt que de lumière visible.

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 La lampe à vapeur de sodium de l'éclairage public

Dans plusieurs villes du Cameroun, l'éclairage public utilise des lampes à vapeur de sodium qui émettent une lumière jaune caractéristique de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$. Le diagramme simplifié de l'atome de sodium donne : $E_0 = -5,14 \text{ eV}$ (fondamental), $E_1 = -3,03 \text{ eV}$, $E_2 = -1,94 \text{ eV}$, $E_3 = -1,52 \text{ eV}$.

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Rappeler la relation donnant l'énergie d'un photon en fonction de la fréquence, puis celle reliant longueur d'onde et fréquence.
2. Calculer, en joules puis en électronvolts, l'énergie d'un photon de la radiation jaune émise.
3. Montrer que cette radiation correspond à une transition entre deux niveaux du diagramme ; préciser lesquels et représenter cette transition par une flèche.
4. Un photon d'énergie $3,20 \text{ eV}$ arrive sur un atome de sodium au niveau fondamental. Peut-il être absorbé ? Justifier.
5. Expliquer, à l'aide du modèle du photon et de la quantification des niveaux d'énergie, pourquoi le spectre de cette lampe est un spectre de raies discontinu, alors que celui

d'une lampe à incandescence est continu.

6. (Hors barème classique) La puissance lumineuse de la lampe est $P = 10 \text{ W}$. En supposant que toute cette puissance est rayonnée sous forme de photons de longueur d'onde 589 nm , calculer le nombre de photons émis par seconde.

EXERCICE 15 Étude spectrale d'une étoile

Un astrophysicien amateur de l'observatoire de l'université de Yaoundé étudie la lumière d'une étoile. Le profil spectral de cette étoile présente un maximum d'émission à $\lambda_{\text{max}} = 580 \text{ nm}$, et son spectre montre des raies d'absorption situées exactement aux longueurs d'onde des raies d'émission de l'hydrogène mesurées en laboratoire.

Données : loi de Wien $\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$; température de surface du Soleil $T_s \approx 5800 \text{ K}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Décrire l'allure générale du spectre d'une étoile : fond continu et raies. Préciser l'origine de chacune de ces deux composantes.
2. Calculer la température de surface T de l'étoile en kelvins.
3. Comparer T à la température de surface du Soleil. Cette étoile est-elle plus chaude ou plus froide que le Soleil ? Sa teinte est-elle plutôt jaune, rouge ou bleutée ? Justifier.
4. Expliquer, à l'aide du modèle corpusculaire de la lumière et de la quantification des niveaux d'énergie, pourquoi la présence de raies d'absorption aux longueurs d'onde de l'hydrogène prouve que l'atmosphère de l'étoile contient de l'hydrogène.
5. L'une des raies d'absorption observées correspond à la transition de l'hydrogène d'énergie $\Delta E = 1,89 \text{ eV}$. Calculer la longueur d'onde de cette raie. Appartient-elle au domaine visible ?

EXERCICE 16 Le spectre du Soleil et l'énergie solaire au Cameroun

Le Cameroun dispose d'un fort potentiel solaire, exploité par des centrales photovoltaïques en zone rurale. La lumière du Soleil, analysée à l'aide d'un spectroscopie, donne un spectre continu traversé par de fines raies sombres (raies de Fraunhofer). Le maximum d'émission du profil spectral solaire se situe à $\lambda_{\text{max}} \approx 500 \text{ nm}$.

Données : $\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m K}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Expliquer qualitativement la formation du spectre solaire : pourquoi observe-t-on un fond continu ? Pourquoi des raies sombres apparaissent-elles ?
2. Calculer la température de surface du Soleil déduite de la loi de Wien.
3. Calculer l'énergie, en joules puis en électronvolts, d'un photon de longueur d'onde $\lambda_{\text{max}} = 500 \text{ nm}$.

4. Les cellules photovoltaïques au silicium ne convertissent en électricité que les photons d'énergie supérieure à $E_g = 1,12 \text{ eV}$. Montrer qu'un photon de $\lambda = 500 \text{ nm}$ est utilisable, puis déterminer la longueur d'onde maximale λ_g des photons encore exploitables par la cellule.
5. Les photons infrarouges de longueur d'onde supérieure à λ_g ne produisent pas d'électricité : proposer une explication à l'aide du modèle du photon, et conclure sur une des causes de la limitation du rendement des panneaux solaires.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le photon

- Réponse b) : $E = h\nu$. L'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence ν de la radiation, le coefficient de proportionnalité étant la constante de Planck h . Vérification dimensionnelle : $[h\nu] = \text{J s} \times \text{s}^{-1} = \text{J}$, c'est bien une énergie. La réponse c) est fausse car $\frac{hc}{\nu}$ n'est pas homogène à une énergie : $\left[\frac{hc}{\nu}\right] = \frac{\text{J s} \times \text{m s}^{-1}}{\text{s}^{-1}} = \text{J m}$.
- Réponse c) : comme $E = h\nu$, l'énergie est proportionnelle à la fréquence ; si ν double, E double.
- Réponse b) : les ultraviolets ont une fréquence plus grande que les infrarouges ($\nu_{\text{UV}} > \nu_{\text{IR}}$), donc $E_{\text{UV}} > E_{\text{IR}}$: le photon UV est plus énergétique.
- Réponse b) : une lampe à vapeur de mercure contient un gaz d'atomes sous faible pression ; les atomes excités se désexcitent en émettant des photons d'énergies bien précises : le spectre est un spectre de **raies d'émission** (raies brillantes sur fond noir).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

- Faux. Les niveaux d'énergie d'un atome sont **quantifiés** : ils ne peuvent prendre que certaines valeurs discrètes, caractéristiques de l'atome.
- Vrai. L'absorption n'est possible que si $E_{\text{photon}} = h\nu = |E_f - E_i|$, c'est-à-dire si l'énergie du photon correspond exactement à un écart entre deux niveaux ; sinon le photon n'interagit pas avec l'atome (il est transmis sans absorption résonnante).
- Vrai. Le fond continu émis par la photosphère traverse la chromosphère (atmosphère solaire) dont les atomes absorbent les photons d'énergies égales à leurs écarts de niveaux : il apparaît des raies sombres (raies de Fraunhofer) sur le fond continu.
- Faux. h s'exprime en joules fois secondes : $[h] = \frac{[E]}{[\nu]} = \frac{\text{J}}{\text{s}^{-1}} = \text{J s}$, et non en J s^{-1} .

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- Photon** : particule élémentaire, grain d'énergie associé à une radiation électromagnétique dans le modèle corpusculaire de la lumière ; il se déplace à la célérité c dans

le vide, a une masse nulle au repos et transporte l'énergie $E = h\nu$.

- **Quantification** des niveaux d'énergie : propriété de la matière (atomes, molécules) de ne pouvoir exister que dans des états d'énergie discrètes, bien déterminées, et non dans un continuum de valeurs.
- **Profil spectral** d'une source lumineuse : courbe donnant l'intensité lumineuse (ou la luminance spectrale) émise en fonction de la longueur d'onde ; il renseigne sur la nature et la température de la source.
- **Raie d'absorption** : raie sombre observée dans le spectre d'une lumière blanche ayant traversé un gaz, correspondant à la longueur d'onde des photons absorbés par les atomes du gaz (transition d'un niveau d'énergie vers un niveau supérieur).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Fréquence de la radiation :

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} = 6,00 \times 10^{14} \text{ Hz.}$$

2. Énergie du photon :

$$E = h\nu = 6,63 \times 10^{-34} \times 6,00 \times 10^{14} = 3,98 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

Conversion en électronvolts :

$$E = \frac{3,98 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 2,49 \text{ eV.}$$

3. Pour $E = 3,0 \text{ eV} = 3,0 \times 1,60 \times 10^{-19} = 4,80 \times 10^{-19} \text{ J}$:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{4,80 \times 10^{-19}} = 4,14 \times 10^{-7} \text{ m} = 414 \text{ nm.}$$

Cette radiation appartient au domaine visible (limite du violet, proche de l'ultraviolet).

10.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Lumière rouge et ultraviolets

1. Photon rouge ($\lambda_1 = 700 \text{ nm}$) :

$$E_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{700 \times 10^{-9}} = 2,84 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{2,84 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 1,78 \text{ eV}.$$

2. Photon ultraviolet ($\lambda_2 = 300 \text{ nm}$) :

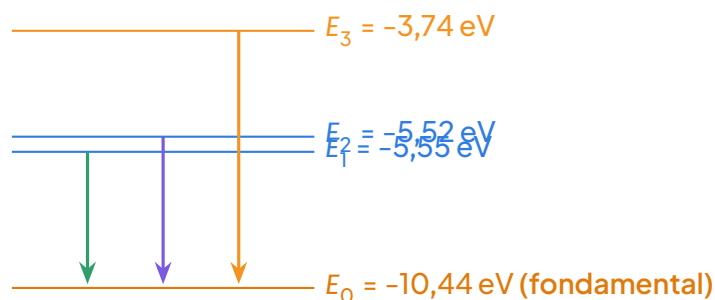
$$E_2 = \frac{hc}{\lambda_2} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{300 \times 10^{-9}} = 6,63 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,14 \text{ eV}.$$

3. Comparaison : $\frac{E_2}{E_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{700}{300} \approx 2,3$: un photon UV est environ 2,3 fois plus énergétique qu'un photon rouge. Les échanges d'énergie entre lumière et matière se font photon par photon : un photon UV de 4,14 eV transporte assez d'énergie pour rompre des liaisons chimiques et altérer les molécules de la peau (coups de soleil). Un photon rouge de 1,78 eV, même s'ils arrivent en grand nombre (lumière intense), ne peut individuellement fournir l'énergie nécessaire à ces altérations : c'est l'énergie de chaque photon qui compte, pas seulement l'énergie totale du faisceau.

CORRIGÉ

Exercice 6 — Diagramme de niveaux de l'atome de mercure

1. Diagramme de niveaux (échelle non respectée) :



2. Lors d'une désexcitation de E_n vers E_0 , le photon émis a pour énergie $\Delta E = E_n - E_0$, et $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$ avec $hc = 1,989 \times 10^{-25} \text{ J m}$.

- Transition $E_1 \rightarrow E_0$: $\Delta E_1 = -5,55 - (-10,44) = 4,89 \text{ eV} = 7,82 \times 10^{-19} \text{ J}$:

$$\lambda_1 = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{7,82 \times 10^{-19}} = 2,54 \times 10^{-7} \text{ m} = 254 \text{ nm}.$$

- Transition $E_2 \rightarrow E_0$: $\Delta E_2 = -5,52 - (-10,44) = 4,92 \text{ eV} = 7,87 \times 10^{-19} \text{ J}$:

$$\lambda_2 = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{7,87 \times 10^{-19}} = 2,53 \times 10^{-7} \text{ m} = 253 \text{ nm.}$$

- Transition $E_3 \rightarrow E_0$: $\Delta E_3 = -3,74 - (-10,44) = 6,70 \text{ eV} = 1,07 \times 10^{-18} \text{ J}$:

$$\lambda_3 = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{1,07 \times 10^{-18}} = 1,86 \times 10^{-7} \text{ m} = 186 \text{ nm.}$$

3. Les trois longueurs d'onde sont inférieures à 400 nm : les trois radiations appartiennent au domaine ultraviolet. (C'est pourquoi les lampes à vapeur de mercure servent de source UV, par exemple pour la stérilisation.)

CORRIGÉ Exercice 7 — Absorption d'un photon par le sodium

1. Différences d'énergie depuis le fondamental :

$$E_1 - E_0 = -3,03 - (-5,14) = 2,11 \text{ eV}; \quad E_2 - E_0 = -1,94 - (-5,14) = 3,20 \text{ eV.}$$

2. Le photon incident a une énergie $E = 2,11 \text{ eV}$, exactement égale à $E_1 - E_0$. La condition d'absorption $E_{\text{photon}} = |E_f - E_i|$ est donc satisfaite : le photon est absorbé, et l'atome effectue la transition du niveau fondamental E_0 vers le niveau excité E_1 .

3. Longueur d'onde associée :

$$\lambda = \frac{hc}{E_1 - E_0} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{2,11 \times 1,60 \times 10^{-19}} = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{3,376 \times 10^{-19}} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m} = 589 \text{ nm.}$$

Cette radiation correspond à la couleur jaune (c'est la célèbre raie jaune du sodium, utilisée dans l'éclairage public).

CORRIGÉ Exercice 8 — Température d'un filament

1. D'après la loi de Wien :

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\text{max}}} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{966 \times 10^{-9}} = 3,00 \times 10^3 \text{ K} \approx 3000 \text{ K,}$$

soit $t = T - 273 \approx 2727^\circ \text{C}$.

2. $\lambda_{\text{max}} = 966 \text{ nm} > 800 \text{ nm}$: le maximum d'émission se situe dans le domaine infrarouge.
3. Le profil spectral d'un corps chaud est une courbe en cloche centrée sur λ_{max} . Ici, ce

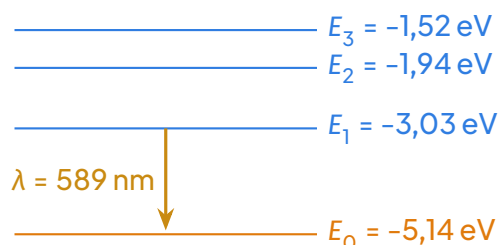
maximum étant dans l'infrarouge, la plus grande partie de la puissance rayonnée par le filament l'est sous forme de photons infrarouges (chaleur), et seule une faible fraction (la « queue » de la courbe côté visible) correspond à de la lumière visible. D'où le très faible rendement lumineux des lampes à incandescence, remplacées au Cameroun comme ailleurs par les lampes fluocompactes et les LED.

10.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — La lampe à vapeur de sodium de l'éclairage public

1. Énergie d'un photon de fréquence ν : $E = h\nu$; relation entre longueur d'onde et fréquence : $\lambda = \frac{c}{\nu}$. On en déduit $E = \frac{hc}{\lambda}$.
2. Énergie du photon jaune ($\lambda = 589 \text{ nm}$) :

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{589 \times 10^{-9}} = 3,38 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{3,38 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 2,11 \text{ eV}.$$
3. Calculons les écarts entre niveaux : $E_1 - E_0 = -3,03 + 5,14 = 2,11 \text{ eV}$. L'énergie du photon émis est exactement égale à $E_1 - E_0$: la radiation jaune correspond à la transition $E_1 \rightarrow E_0$ (désexcitation du premier niveau excité vers le fondamental).



Transition responsable de la lumière jaune du sodium.

4. $E_2 - E_0 = -1,94 + 5,14 = 3,20 \text{ eV}$: le photon d'énergie $3,20 \text{ eV}$ correspond exactement à l'écart $E_2 - E_0$. Il peut donc être absorbé, l'atome passant du niveau fondamental E_0 au niveau excité E_2 .
5. Dans la vapeur de sodium, les atomes sont quasiment indépendants et leurs niveaux d'énergie sont quantifiés : ils ne peuvent émettre que des photons d'énergies égales aux écarts entre leurs niveaux, c'est-à-dire des radiations de longueurs d'onde discrètes et bien précises. Le spectre est donc un spectre de raies. Au contraire, dans le filament solide d'une lampe à incandescence, les atomes sont liés et leurs niveaux d'énergie s'élargissent en bandes quasi continues : toutes les longueurs d'onde sont

émises, le spectre est continu et dépend essentiellement de la température du filament.

6. Nombre de photons émis par seconde : la puissance est l'énergie rayonnée par unité de temps, $P = N \times E_{\text{photon}} / \Delta t$ avec $\Delta t = 1 \text{ s}$:

$$N = \frac{P}{E_{\text{photon}}} = \frac{10}{3,38 \times 10^{-19}} = 3,0 \times 10^{19} \text{ photons par seconde.}$$

Barème indicatif (sur 10) : relations (1 pt) ; calcul de E en J et eV (2 pts) ; identification de la transition avec justification par l'égalité des énergies (2 pts) ; absorption justifiée (1,5 pt) ; explication spectre de raies vs continu (2 pts) ; question 6 (1,5 pt).

Points de vigilance : citer explicitement la condition $\Delta E = h\nu$ pour justifier une émission ou une absorption ; convertir les eV en joules avant d'appliquer $\lambda = hc/\Delta E$; flécher la transition dans le bon sens (vers le bas pour une émission) ; ne pas confondre puissance (W) et énergie (J) dans la question 6.

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude spectrale d'une étoile

- Le spectre d'une étoile est constitué d'un fond continu (courbe en cloche) surmonté de raies sombres (raies d'absorption). Le fond continu est émis par la surface chaude de l'étoile (la photosphère), dont le profil spectral dépend de sa température. Les raies sombres sont produites lorsque cette lumière traverse l'atmosphère de l'étoile, plus froide : les atomes qu'elle contient absorbent les photons dont l'énergie égale exactement l'écart entre deux de leurs niveaux.
- Loi de Wien :

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\text{max}}} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{580 \times 10^{-9}} = 5,0 \times 10^3 \text{ K} = 5000 \text{ K.}$$
- $T = 5000 \text{ K} < T_{\text{S}} = 5800 \text{ K}$: l'étoile est plus froide que le Soleil. Son maximum d'émission (580 nm) est décalé vers les grandes longueurs d'onde par rapport à celui du Soleil (500 nm) : sa teinte est donc plutôt orangée/rouge (alors qu'une étoile plus chaude aurait un maximum décalé vers le bleu et paraîtrait bleutée).
- Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont quantifiés et caractéristiques de cet élément : il ne peut absorber que des photons d'énergies $h\nu = |E_f - E_i|$, donc des longueurs d'onde précises, exactement celles des raies qu'il émet en laboratoire. Observer des raies d'absorption aux longueurs d'onde propres de l'hydrogène prouve que des atomes d'hydrogène, présents dans l'atmosphère de l'étoile, ont absorbé ces photons : c'est la signature de la présence d'hydrogène.
- Longueur d'onde de la raie :

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{1,89 \times 1,60 \times 10^{-19}} = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{3,024 \times 10^{-19}} = 6,58 \times 10^{-7} \text{ m} = 658 \text{ nm.}$$

$400 \text{ nm} < 658 \text{ nm} < 800 \text{ nm}$: la raie appartient au domaine visible (c'est la raie rouge $H\alpha$ de l'hydrogène).

Barème indicatif (sur 10) : description du spectre et origine des deux composantes (2 pts); calcul de T (1,5 pt); comparaison et teinte justifiées (2 pts); raisonnement sur la quantification et la signature de l'hydrogène (2,5 pts); calcul de λ et domaine (2 pts).

Points de vigilance : dans la loi de Wien, λ_{max} doit être converti en mètres; la teinte doit être justifiée par le décalage de λ_{max} , pas affirmée gratuitement; pour la question 4, il faut impérativement mentionner que les écarts de niveaux sont caractéristiques de l'élément (signature spectrale).

CORRIGÉ Exercice 11 — Le spectre du Soleil et l'énergie solaire au Cameroun

1. La photosphère solaire, surface chaude et dense, se comporte comme un corps chaud : elle émet un rayonnement au profil continu dont le maximum dépend de sa température. Cette lumière traverse ensuite la chromosphère (atmosphère solaire, plus froide) : les atomes qu'elle contient absorbent les photons dont l'énergie $h\nu$ correspond exactement à un écart entre deux de leurs niveaux d'énergie. Ces longueurs d'onde manquent alors dans la lumière reçue : on observe des raies sombres (raies de Fraunhofer) sur le fond continu.

2. Température de surface :

$$T = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{\lambda_{\text{max}}} = \frac{2,90 \times 10^{-3}}{500 \times 10^{-9}} = 5,8 \times 10^3 \text{ K} = 5800 \text{ K}.$$

3. Énergie d'un photon de $\lambda = 500 \text{ nm}$:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} = 3,98 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{3,98 \times 10^{-19}}{1,60 \times 10^{-19}} = 2,49 \text{ eV}.$$

4. Comparaison : $E = 2,49 \text{ eV} > E_g = 1,12 \text{ eV}$: le photon de 500 nm possède une énergie supérieure au seuil, il est donc utilisable par la cellule au silicium. La longueur d'onde maximale exploitable correspond au photon d'énergie exactement égale à E_g :

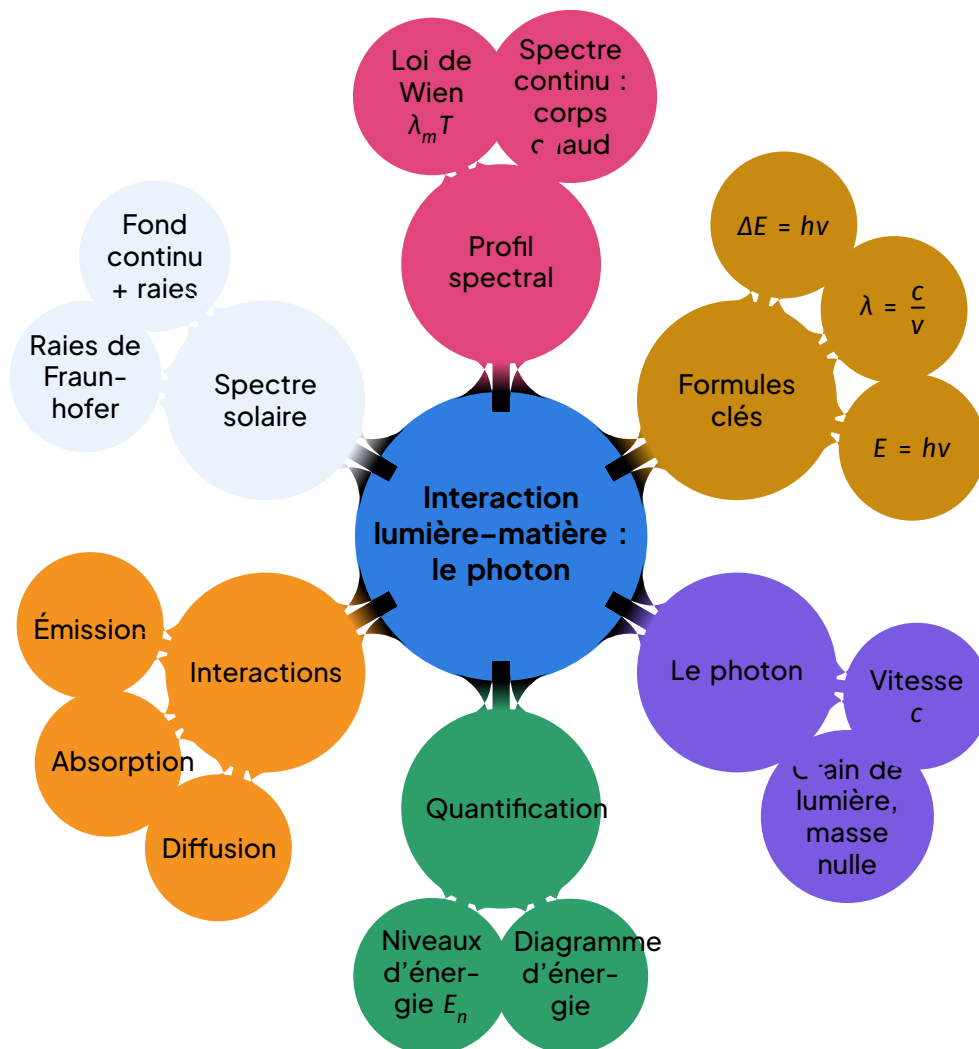
$$\lambda_g = \frac{hc}{E_g} = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{1,12 \times 1,60 \times 10^{-19}} = \frac{1,989 \times 10^{-25}}{1,792 \times 10^{-19}} = 1,11 \times 10^{-6} \text{ m} = 1110 \text{ nm}.$$

5. L'énergie d'un photon décroît quand la longueur d'onde croît ($E = hc/\lambda$). Un photon infrarouge de $\lambda > \lambda_g$ a une énergie $E < E_g$: or les échanges d'énergie se font photon par photon, et l'énergie d'un seul photon est alors insuffisante pour libérer un électron dans le silicium, quelle que soit l'intensité du rayonnement. Une fraction importante du rayonnement solaire (tout l'infrarouge au-delà de 1110 nm) ne peut donc pas être convertie en électricité : c'est l'une des causes majeures de la limitation du rendement des panneaux photovoltaïques installés dans les zones rurales du Cameroun.

Barème indicatif (sur 10) : formation du spectre (fond continu + raies) (2 pts) ; température (1,5 pt) ; énergie du photon en J et eV (2 pts) ; comparaison à E_g et calcul de λ_g (2,5 pts) ; explication par le modèle du photon et conclusion sur le rendement (2 pts).

Points de vigilance : bien distinguer les deux composantes du spectre solaire et leurs origines respectives (photosphère / chromosphère) ; pour le seuil, raisonner sur l'énergie d'un photon et non sur la puissance totale ; vérifier l'homogénéité de $\lambda_g = hc/E_g$ ($\text{J s} \times \text{m s}^{-1} / \text{J} = \text{m}$) ; conclure en reliant explicitement le résultat à la limitation du rendement.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces de l'interaction lumière-matière.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Émission** : passage de la matière d'un niveau d'énergie E_p à un niveau inférieur E_n avec émission d'un photon.
- **Absorption** : un photon disparaît en transférant toute son énergie à un atome qui passe d'un niveau E_n à un niveau supérieur E_p .
- **Diffusion** : renvoi de la lumière dans toutes les directions par la matière, sans change-

ment de fréquence (diffusion Rayleigh : ciel bleu).

- **Photon** : particule de lumière, de masse nulle, se déplaçant à la célérité c , transportant l'énergie $E = h\nu$.
- **Quantification** : l'énergie d'un atome ne peut prendre que des valeurs discrètes $E_1, E_2, \dots$ (niveaux d'énergie).
- **Profilspectral** : courbe donnant l'intensité lumineuse émise en fonction de la longueur d'onde λ .

Formules à connaître par cœur

Relation	Signification	Unités SI
$E = h\nu$	Énergie d'un photon de fréquence ν ; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ (constante de Planck)	E en J, ν en Hz
$\lambda = \frac{c}{\nu}$	Lien longueur d'onde-fréquence; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$	λ en m
$\Delta E = E_p - E_n = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	Échange d'énergie entre deux niveaux (émission ou absorption)	ΔE en J
$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$	Conversion d'unités d'énergie	–
$\lambda_m \cdot T \approx 2,9 \times 10^{-3} \text{ m K}$	Loi de Wien : température d'un corps chaud par analyse spectrale	T en K

Méthodes express

- Exploiter un diagramme de niveaux : repérer les deux niveaux concernés, calculer $\Delta E = |E_p - E_n|$ (en eV puis en J), en déduire $\nu = \Delta E / h$ puis $\lambda = hc / \Delta E$. Si $\lambda \in [400 \text{ nm} ; 800 \text{ nm}]$, la radiation est visible.
- Émission ou absorption ? Si l'atome descend de niveau, il émet un photon (ΔE fourni) ; s'il monte, il absorbe un photon d'énergie exactement égale à ΔE .
- Température d'un corps chaud : lire λ_m (maximum du profil spectral), appliquer $\lambda_m T \approx 2,9 \times 10^{-3} \text{ m K}$. Plus le corps est chaud, plus λ_m est petite (déplacement vers le bleu).
- Spectre solaire : fond continu (photosphère chaude, $T \approx 5800 \text{ K}$) traversé de raies sombres d'absorption (raies de Fraunhofer) dues aux atomes de la chromosphère ; chaque raie identifie un élément chimique.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir émission, absorption et diffusion, et donner un exemple de chacune.
- ☐ Je sais que les niveaux d'énergie de la matière sont quantifiés et je sais lire un diagramme de niveaux.

- ☐ Je connais la valeur de la constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ et celle de $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.
- ☐ Je sais écrire et utiliser $E = h\nu$ avec les bonnes unités (J, Hz).
- ☐ Je sais passer de ν à λ grâce à $\lambda = c/\nu$ (attention : λ en mètres!).
- ☐ Je sais convertir les électronvolts en joules : $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.
- ☐ Je sais calculer $\Delta E = h\nu = hc/\lambda$ entre deux niveaux et dire s'il s'agit d'émission ou d'absorption.
- ☐ Je sais qu'un photon n'est absorbé que si son énergie correspond exactement à un écart entre deux niveaux.
- ☐ Je sais décrire un profil spectral et utiliser la loi de Wien pour déterminer une température.
- ☐ Je sais expliquer la forme du spectre solaire : fond continu + raies sombres d'absorption (Fraunhofer).
- ☐ Je sais que les raies spectrales sont la « carte d'identité » des éléments chimiques.
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité de mes calculs et le nombre de chiffres significatifs.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**